La naissance de la gravimétrie

1 - Les découvertes de Huygens et les développements théoriques de Newton

par **Vincent DEPARIS**
Lycée Jean Monnet - 74100 Annemasse
vincent.deparis@neuf.fr
et **Hilaire LEGROS**
École et Observatoire des Sciences de la Terre
67000 Strasbourg

RÉSUMÉ

Dans ce premier article d'une série de trois, nous étudions les débuts de la gravimétrie. Après avoir présenté les premières mesures de Galilée, nous étudions les contributions majeures de Huygens, qui mit au point la gravimétrie expérimentale et celles de Newton, qui développa la gravimétrie théorique. Un point essentiel de notre étude est de relever les conceptions différentes de la gravité de Newton et de Huygens.

INTRODUCTION

Nous nous intéressons ici aux débuts de la géodésie dynamique ou gravimétrie, science qui étudie les propriétés d'attraction de la Terre, révélées par la chute des corps et la pesanteur des objets. Si la chute des corps a été observée et commentée depuis l'Antiquité, on peut cependant considérer que la gravimétrie n'a véritablement commencé qu'avec les expériences de GALILÉE (1564-1642). Elle prit ensuite toute sa dimension, d'une part avec les découvertes de Christian HUYGENS (1629-1695) sur le pendule, qui devint l'instrument de mesure de la pesanteur et, d'autre part, avec les développements théoriques d'Isaac NEWTON (1642-1727) qui, grâce à sa loi de la gravitation en $1/r^2$, put effectuer les premiers calculs. La gravimétrie a émergé au même moment que la mécanique générale et cette naissance conjointe n'est pas fortuite puisque la Terre était le premier laboratoire, le premier champ d'expériences et de mesures.

Notre travail prend la forme de trois articles liés, qui tous traitent des conséquences de l'invention d'un nouvel instrument de mesure : le pendule. Nous ne nous consacrons pas cependant à l'apport des mesures pendulaires pour l'essor de la mécanique moderne, mais à leur impact sur la connaissance physique de la Terre et de son champ de pesanteur. Nous n'effectuons donc pas une histoire des concepts « d'attraction » ou de « force centrifuge », mais une histoire de leur intégration progressive dans une théorie cohérente de la pesanteur terrestre.

Dans ce premier article, nous présentons les premières mesures sur la chute des corps et sur le pendule. Nous insistons sur les travaux de HUYGENS qui donnèrent naissance à la gravimétrie expérimentale et sur ceux de NEWTON qui permirent l'éclosion de la gravimétrie théorique. Nous commentons également les premières conceptions de la gravité terrestre de ces deux savants et nous donnons quelques pistes pour comprendre l'introduction des idées newtoniennes sur le Continent. Ce premier article, qui est essentiellement une compilation de travaux d'historiens des sciences, sert de fondement aux deux suivants. Il définit le contexte dans lequel les mesures pendulaires prirent leur place. Dans le deuxième article, nous analysons les obstacles rencontrés dans l'établissement d'une théorie de la pesanteur terrestre, qui intègre à la fois l'attraction universelle, la répulsion centrifuge et la forme de la planète. Nous insistons sur le rôle prépondérant joué par les mesures pendulaires pour tester les deux théories concurrentes de NEWTON et de HUYGENS. Dans le dernier article, nous terminons par la contribution essentielle de Pierre BOUGUER (1698-1758), qui appliqua la gravimétrie à la connaissance de l'intérieur de la Terre, en mettant en évidence la variation de la pesanteur avec l'altitude et la déviation de la verticale sous l'effet de l'attraction des montagnes.

1. LES DÉCOUVERTES GALILÉENNES

La capacité d'attraction de la Terre (ce que nous nommons aujourd'hui pesanteur, somme de la gravité et de la force centrifuge) se manifeste par la chute des corps et le balancement du pendule. En 1632, GALILÉE donna la loi de la chute des corps suivant laquelle la vitesse est proportionnelle au temps et la distance parcourue proportionnelle au carré du temps : *« Supposons qu'on veuille faire le calcul avec un boulet de fer de cent livres ; des expériences répétées montrent qu'il met cinq secondes pour descendre de cent coudées ; or je viens de le dire, les espaces parcourus par un corps qui tombe croissent en proportion double, autrement dit selon les carrés des temps »* ([1], p. 236). Avec nos notations modernes, si h était la distance parcourue au bout d'un temps t et v la vitesse, on pouvait écrire : $v = gt$ et $h = \frac{g}{2}t^2$ où g était une constante qui traduisait la capacité d'attraction de la Terre. Une valeur numérique de g pouvait être tirée de l'exemple donné. Si cent coudées valaient $166\frac{2}{3}$ pieds de 29,57 cm ([2], p. 300), on obtenait une valeur de g d'environ $4\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$. C'est évidemment nous qui interprétons puisque les concepts d'attraction, de force et de pesanteur n'existaient pas.

Si la notion de pesanteur n'était pas encore précisée chez GALILÉE, il reconnut clairement que deux tendances agissaient à la surface de la Terre : l'une vers le bas (la « partie attractive »), et l'autre suivant la tangente, due au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même (la « partie expulsive »). Il remarqua que c'est parce que la deuxième était nettement inférieure à la première que les corps ne s'envolaient pas à cause de la rotation terrestre ([1], p. 213).

En 1638, GALILÉE postula l'isochronisme des oscillations des pendules et donna la loi suivant laquelle le carré des périodes d'oscillation était proportionnel à la longueur du pendule : *« Quand aux temps d'oscillation de mobiles suspendus à des fils de différentes longueurs, ils ont entre eux même proportion que les racines carrées des longueurs de ces fils, ce qui revient à dire que les longueurs sont entres elles comme les carrées des temps »* [3]. Si T était la période d'oscillation et l la longueur du pendule, la loi s'écrivait, toujours dans nos notations : $T^2/l = c$ où c était une constante.

Ces deux résultats essentiels sur la chute des corps et le pendule marquèrent les débuts de la mécanique moderne. Comme il s'agissait toujours de la chute d'un corps à la surface de la Terre – chute libre dans le premier cas et chute d'une masse attachée à un fil dans le second –, ils devaient nécessairement pouvoir être reliés. Le problème fondamental posé par les expériences de GALILÉE était donc de connaître la relation précise entre les deux formules $2\,h/t^2 = g$ et $T^2/l = c$.

La capacité d'attraction de la Terre pouvait, comme nous l'avons vu, se déduire directement de la loi de la chute des corps alors qu'elle n'apparaissait pas dans la loi d'oscillation des pendules. L'isochronisme des petites oscillations permit cependant des mesures plus précises du temps (et l'on peut dire que le pendule donna la pendule !), et facilita ainsi les études de la chute des corps. Une idée récurrente de l'époque fut de trouver (par essais) la longueur d'un pendule battant la seconde (la seconde étant déterminée par l'observation du mouvement diurne du Soleil ou d'une étoile). Il semble que le premier à se servir des oscillations du pendule comme mesure du temps dans la chute des corps fut le Père MERSENNE, sans doute un peu avant 1635. Il effectua ses études avec un pendule de 3,5 pieds (32,87 cm) de long, censé battre la seconde. Un corps lâché parcourait selon lui 12 pieds en une seconde ([2], p. 300), ce qui donnait $g \approx 7{,}9\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$. Il critiqua les valeurs données par GALILÉE. Vers 1640, RICCIOLI refit également les expériences de GALILÉE et retrouva ses lois sur la chute des corps. Pour lui, un corps lâché parcourait 15 pieds romains en une seconde ([2], p. 309), ce qui donnait $g \approx 8{,}9\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$. Le but de RICCIOLI était cependant de trouver la longueur exacte d'un pendule battant la seconde et d'utiliser l'intérêt métrologique du pendule.

2. LA RÉVOLUTION DE HUYGENS...

En 1659, HUYGENS reprit entièrement le problème du pendule et résolut d'une manière magistrale sa relation avec la chute des corps. Travaillant à la fabrication d'une horloge précise, il mit au point non seulement un certain nombre d'améliorations techniques extrêmement astucieuses, mais développa également un certain nombre de concepts mathématiques et mécaniques fondamentaux (théorie des courbes, quantification de la force centrifuge, concepts de moment d'inertie et de centre d'oscillation). Il comprit que l'isochronisme n'était vrai que pour les petites oscillations et découvrit l'isochronisme parfait des pendules cycloïdaux. Il montra d'une part qu'une boule oscillant dans

une gouttière en forme de cycloïde renversée avait des périodes parfaitement isochrones et d'autre part que les « joues » d'un pendule isochrone devaient également être de forme cycloïdale (la ligne du pendule ne bat plus librement en restant droite, mais épouse une forme cycloïdale).

La solution du problème de l'isochronisme apporta une information capitale. HUYGENS établit en effet que le temps de descente de la boule dans la gouttière cycloïdale pouvait être relié à la capacité d'attraction de la Terre. Avec nos notations, ce temps t s'écrit : $t = \pi\sqrt{a/g}$, avec a rayon du cercle générant la cycloïde. Il trouva de plus que la longueur l d'un pendule ordinaire faisant de petites oscillations avec la même période que celle du pendule cycloïdale était de $4a$. La période du pendule valant quatre temps de chute, il put en déduire la relation entre la période d'oscillation T du pendule, sa longueur l et la constante g, soit avec nos notations : $T = 2\pi\sqrt{l/g}$. Ainsi, pour un pendule battant la seconde (période de $2s$), la constante g était donnée par la formule : $g = \pi^2 l$. Le pendule devint non plus seulement un instrument de mesure du temps, mais également un instrument de mesure de la pesanteur.

La relation entre la chute libre d'un corps et l'oscillation d'un pendule était également entièrement résolue : en combinant les différentes formules trouvées, la hauteur de chute h en une seconde était reliée à la longueur l d'un pendule battant la seconde $(T = 2s)$ par la formule $h = \pi^2 l/2$.

Toujours à la même époque, HUYGENS découvrit également l'expression de la force centrifuge (1). Avec nos notations, il montra que la force centrifuge était en v^2/r, c'est-à-dire proportionnelle au carré de la vitesse linéaire v et inversement proportionnelle au rayon du cercle r. Il se servit de ce résultat pour retrouver la valeur de g, grâce à un montage instrumental tout à fait original : le pendule conique. Celui-ci était formé d'une gouttière inclinée à 45° tournant autour d'un axe vertical avec une vitesse constante (la gouttière décrivait un cône dont la pointe était dirigée vers le bas) et portant une boule libre. L'équilibre relatif de la boule exigeait que la force centrifuge contrebalance exactement son poids. On avait donc : $v^2/r = g$ (r était la distance de la boule à l'axe). Si T était la période de révolution du dispositif, $v = 2\pi r/T$, et il venait : $4\pi^2 r/T^2 = g$. Cette formule permit à HUYGENS de calculer g. Il annonça la valeur prophétique de $g = 9{,}81\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ (avec nos unités) [4].

Le dispositif instrumental inventé par HUYGENS – maintenir l'immobilité de la boule en ajustant la vitesse de rotation – était très ingénieux. Cela lui permettait de déterminer la capacité d'attraction de la Terre en l'équilibrant à la force centrifuge qu'il savait calculer. Il s'agissait en quelque sorte d'une « méthode de zéro », similaire dans son prin-

(1) Dans notre texte, la force centrifuge désignera une force par unité de masse. En rigueur de terme, il faudrait donc employer le terme d'accélération centrifuge.

cipe à celle qui est employée actuellement dans les gravimètres relatifs (le système en rotation maintenant la boule en équilibre est remplacé par un système capacitif).

Les progrès théoriques et expérimentaux effectués par HUYGENS furent considérables : le problème de l'horloge (mesure exacte du temps) fut résolu, la pesanteur trouva son instrument de mesure (le pendule) et g devint un paramètre terrestre fondamental déterminé précisément pour la première fois. HUYGENS marqua véritablement les débuts de la gravimétrie expérimentale.

3. ET CELLE DE NEWTON

La pensée mécanique de NEWTON s'est élaborée entre les années 1664 et 1685, lors de périodes extrêmement concentrées dans le temps ([5], p. 117). Vers 1665, il s'intéressa à la gravité et aux mouvements planétaires et reprit, en leur donnant bien plus d'ampleur, les idées de KEPLER. Celui-ci avait été le premier, en 1609, à considérer la gravité des objets non plus comme une tendance naturelle à se mouvoir vers le centre de la Terre, mais comme une attraction par un autre corps (la Terre). Il avait interprété l'attraction gravitationnelle comme étant analogue à l'attraction magnétique et il avait affirmé que la capacité d'attraction de la Terre s'étendait jusqu'à la Lune ([6], p. 12-13). NEWTON avança à son tour que la force qui retenait la Lune sur son orbite était de même nature que celle qui faisait tomber les objets à la surface de la Terre. La mécanique terrestre rejoignait la mécanique céleste. NEWTON alla cependant bien plus loin que son prédécesseur en postulant que l'attraction était universelle : tous les corps célestes sans exception attiraient leurs propres parties, mais s'attiraient également mutuellement ; chaque planète était donc sous l'influence du Soleil, mais également de ses satellites et de toutes les autres planètes du système solaire. D'une manière indépendante, HOOKE arriva à des conclusions similaires en 1666 et en 1674, en affirmant que tous les corps du système solaire s'attiraient mutuellement et que les forces attractives dépendaient de la distance ([6], p. 20). L'idée était donc « dans l'air », mais l'immense mérite de NEWTON fut de démontrer quantitativement ses affirmations et d'en tirer toutes les conséquences. Vers 1665, il donna une démonstration différente de l'expression de la force centrifuge [7] et formula sa loi d'attraction des planètes en $1/r^2$ (r étant la distance) en supposant que les trajectoires planétaires étaient circulaires ([6], p. 18-19). Il expliqua plus tard que cette découverte qui reposait sur la troisième loi de Kepler et sur l'expression de la force centrifuge était chose aisée, à portée de tout mathématicien après la publication du *Horologium Oscillatorium* de HUYGENS en 1673 ([8], p. 312) ! Et effectivement HOOKE, HALLEY et WREN trouvèrent également cette loi, sans l'aide de NEWTON, mais après 1679. Soit, toujours avec nos notations, la force centrifuge que la Lune subissait sur son orbite exprimée en fonction de la vitesse angulaire ω_L de la Lune : $v_L^2/r = \omega_L^2 r^2/r$. Si on multipliait le numérateur et le dénominateur du deuxième terme par r, on obtenait : $v_L^2/r = \omega_L^2 r^3/r^2$. Or, d'après la loi de Kepler, $\omega_L^2 r^3$ était une constante, soit c. Il venait

donc : $v_L^2/r = c/r^2$. La force d'attraction subie par la Lune, qui équilibrait la force centrifuge, était en $1/r^2$.

Grâce à cette loi, NEWTON montra quantitativement l'identité entre la force qui retenait la Lune sur son orbite et celle qui agissait à la surface de la Terre. Soit, avec nos notations, F_L la force (par unité de masse) que subissait la Lune et P celle qui faisait tomber les objets à la surface de la Terre. Si ces deux forces étaient de même nature et qu'elles étaient en $1/r^2$, on devait avoir : $F_L/P = (R_T/d_{TL})^2 = 1/3600$ puisque la distance Terre-Lune d_{TL} était environ égale à soixante rayons terrestres R_T. Puisque F_L était égale à la force centrifuge subie par la Lune sur son orbite, on avait aussi : $F_L/P = \omega_L^2 d_{TL}/g$ (g ne traduisait pas seulement l'effet de la gravité terrestre, mais incluait également l'effet de la rotation, mais l'erreur due à cette approximation était très faible). NEWTON montra que ces deux rapports donnaient grosso modo le même résultat (et c'est ce qu'on vérifie avec une période de révolution de la Lune égale à 27,32 jours). Même s'il était concluant, le calcul de NEWTON restait cependant approximatif, car à l'époque, il lui manquait plusieurs choses ([6], p. 19). Il ne savait pas encore calculer l'attraction qu'exerçait une sphère à sa surface et il ne pouvait donc pas prouver que l'attraction à la surface de la Terre était en $1/R_T^2$. Il ne connaissait pas non plus la valeur exacte de la pesanteur (la valeur de HUYGENS), ni même les dimensions exactes de la Terre (PICARD détermina précisément le rayon terrestre par triangulation géodésique dans les années 1669-70).

NEWTON chercha également à départager ce qui dans la pesanteur venait de l'attraction de la Terre et ce qui résultait de la répulsion due à la rotation. Lorsqu'il estima le rapport de la force centrifuge à l'équateur due à la rotation terrestre sur l'attraction, il trouva une première fois 1/144 en utilisant la mesure de la pesanteur de GALILÉE, puis 1/350 avec sa propre mesure de la pesanteur réalisée à l'aide d'un pendule conique [9]. Les premières découvertes géniales, mais incomplètes de NEWTON s'arrêtèrent là.

C'est HUYGENS qui en 1669 [10] donna le premier une bonne estimation du rapport de la force centrifuge à l'équateur sur l'attraction. Lors de la lecture de son *Discours de la cause de la pesanteur* en 1690, il annonça la valeur $1/289 = 1/(17)^2$, proche de la détermination actuelle et qui fut retenue parce qu'elle correspondait à un carré parfait. Avec $R_T = 6372$ km (valeur de PICARD) et $g = 9{,}81\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$, cette valeur se retrouve aisément : $\omega_r^2 R_T/g = 1/289$ (avec ω_T la vitesse angulaire de la rotation de la Terre sur elle-même). Dans ce calcul, HUYGENS considéra que g était constant selon la latitude, mais l'erreur qui provenait de cette approximation était très faible. Si donc la Terre tournait dix-sept fois plus vite qu'elle ne le faisait, la force centrifuge sous l'équateur équilibrerait exactement la force d'attraction. Ce résultat permit de calculer ce que serait la gravité sur une Terre immobile.

C'est pendant l'hiver 1679-1680, à la suite d'une correspondance houleuse avec HOOKE, que NEWTON reprit ses travaux inachevés de mécanique. Le problème principal était celui du lien entre l'attraction et le mouvement elliptique des planètes. NEWTON mit à profit l'analyse du mouvement planétaire de HOOKE, qui selon ce dernier se composait d'un mouvement direct selon la tangente et d'un mouvement attractif vers le corps central. À partir de cette idée, NEWTON trouva que la loi des aires (seconde loi de Kepler) caractérisait tout mouvement soumis à une force centrale. Il montra également que si un corps était soumis à une force centrale inversement proportionnelle au carré de la distance, il parcourait une section conique, un cercle, une hyperbole, une parabole ou une ellipse et que la force était dirigée vers un des foyers, et inversement, que si un corps décrivait une ellipse autour d'un de ses foyers, il était soumis à une force centrale dirigée vers ce foyer et inversement proportionnelle au carré de la distance ([6], p. 22). Les deux premières lois de Kepler étaient magistralement démontrées. Ce fut cette percée qui constitua, selon NEWTON lui-même, sa grande découverte, plus que l'invention de la loi en $1/r^2$.

Après cette application lumineuse de la loi d'attraction gravitationnelle aux problèmes de mécanique céleste, un pas supplémentaire était encore nécessaire pour que le système du monde de NEWTON fut achevé : la reconnaissance de l'attraction universelle, c'est-à-dire que toutes masses (et pas seulement les planètes) s'attiraient avec une force inversement proportionnelle au carré de leur distance. Le problème à résoudre consistait à quantifier l'attraction au voisinage de la Terre et pour cela à calculer l'attraction exercée par une sphère à sa surface. NEWTON donna la solution en 1685, en montrant deux choses : premièrement, que la loi en $1/r^2$ devait s'appliquer non pas aux corps considérés globalement, mais aux particules qui les composaient et, deuxièmement, que l'attraction d'une sphère à sa surface était la même que si toute la masse était concentrée en son centre ([5], p. 136 et [8], p. 294) (ce théorème est communément appelé aujourd'hui théorème de Newton). Ce théorème fondamental fut pour NEWTON une surprise complète ([8], p. 311). Il montrait que la gravité à la surface de la Terre était bien en $1/R_T^2$. C'est alors seulement qu'en utilisant les mesures de PICARD et de HUYGENS, il put comparer précisément la gravité terrestre et l'attraction céleste, et conclure à leur identité.

Si le globe était sphérique et homogène, l'attraction était équivalente à celle de la masse de la Terre située au centre. Si le globe n'était ni sphérique ni homogène, il fallait ajouter l'attraction des masses s'écartant de la répartition sphérique, celle de la topographie de surface et celle encore des anomalies internes de densité. La détermination de l'intensité et de la direction de l'attraction devenait ainsi bien plus complexe. Un lien évident, qu'il allait falloir explorer, se tissait entre la forme de la planète et la pesanteur à sa surface. Cette date, 1685, marque indéniablement les débuts de la gravimétrie théorique.

4. DEUX CONCEPTIONS DE LA GRAVITÉ DIFFÉRENTES

NEWTON fit paraître l'ensemble de ses travaux dans les *Principia* en 1687, dont la réception fut pour le moins partagée. Dans de nombreux domaines, les avancées de NEWTON furent unanimement reconnues, comme par exemple les trois lois de la mécanique, ou l'étude du mouvement dans les milieux résistants. Mais ce qui est aujourd'hui son plus grand triomphe – la loi de la gravitation universelle et l'explication du système du monde (forme de la Terre, théorie de la Lune, précession des équinoxes, marées) – fut le point d'achoppement sur lequel butèrent ses contemporains et constitua l'empêchement majeur à une diffusion rapide de ses idées ([11], p. 157).

HUYGENS résuma parfaitement la situation en 1690 : *« Je ne suis pas d'accord d'un Principe qu'il* [NEWTON] *suppose qui est, que toutes les petites parties, qu'on peut imaginer dans deux ou plusieurs corps, s'attirent ou tendent à s'approcher mutuellement. Ce que je ne saurais admettre, parce que je crois voir clairement, que la cause d'une telle attraction n'est point explicable par aucun principe de mécanique, ni des règles du mouvement. Comme je ne suis pas persuadé non plus de la nécessité de l'attraction mutuelle des corps entiers ; ayant fait voir que, quand il n'y aurait point de Terre, les corps ne laisseraient pas, par ce qu'on appelle leur pesanteur, de tendre vers un centre. Je n'ai donc rien contre la Vis Centripeta* [force dirigée vers le centre], *comme M. NEWTON l'appelle, par laquelle il fait peser les Planètes vers le Soleil, et la Lune vers la Terre, mais j'en demeure d'accord sans difficulté : parce que non seulement on sait par expérience qu'il y a une telle manière d'attraction ou d'impulsion dans la nature, mais aussi elle s'explique par les lois du mouvement, comme on a vu dans ce que j'ai écrit ci-dessus de la pesanteur. Car rien n'empêche que la cause, de cette Vis Centripeta vers le Soleil, ne soit semblable à celle qui pousse les corps, qu'on appelle pesants, à descendre vers la Terre ; mais je n'avais point étendu l'action de la pesanteur à de si grandes distances, comme du Soleil aux planètes, ni de la Terre à la Lune, parce que les Tourbillons de M. DESCARTES, qui m'avaient autrefois paru fort vraisemblables, et que j'avais encore dans l'esprit, venaient à la traverse. Je n'avais pas pensé non plus à cette diminution réglée de la pesanteur, à savoir qu'elle était en raison réciproque des quarrés des distances du centre : qui est une nouvelle et fort remarquable propriété de la pesanteur, dont il vaut bien la peine de chercher la raison. Mais voyant maintenant par les démonstrations de M. NEWTON, qu'en supposant une telle pesanteur vers le Soleil, et qui diminue suivant ladite proportion, elle contrebalance si bien les forces centrifuges des Planètes, et produit justement l'effet du mouvement Elliptique, que KEPLER avait deviné, et vérifié par les observations, je ne puis guère douter que ces Hypothèses touchant la pesanteur ne soient vraies, ni que le Système de M. NEWTON, autant qu'il est fondé là-dessus, ne le sois de même.* […] *Ce serait autre chose si on supposait que la pesanteur fut une qualité inhérente de la matière corporelle. Mais c'est à quoi je ne crois pas que M. NEWTON consente, parce qu'une telle hypothèse nous éloignerait fort des Principes Mathématiques ou Mécaniques* » ([12], p. 189-192). HUYGENS reconnaît donc pleinement la loi en $1/r^2$ pour la gravité des planètes vers le Soleil ou des satellites vers leurs planètes, car l'ex-

plication des trois lois de Kepler prouvait sa véracité, mais cette loi ne procédait pas pour lui de l'attraction universelle de la matière. L'attraction newtonienne de particule à particule, qui impliquait une action à distance, lui paraissait une « absurdité », car elle n'était fondée sur aucun principe de mécanique, ni sur aucune règle du mouvement. LEIBNIZ, en 1689, eut la même attitude, en affirmant que l'attraction newtonienne impliquait une qualité occulte pour les corps et qu'elle tenait du miracle ! La difficulté était d'ordre « métaphysique ». Accepter la qualité attractive de la matière, revenait à renoncer à une certaine forme d'explication du monde. C'était introduire des qualités « mystérieuses », là où chaque phénomène avait, avec la physique de DESCARTES, une cause précise, palpable. C'était accepter de ne s'intéresser qu'aux effets (les orbites planétaires) sans en comprendre les causes (le pourquoi de l'attraction), ce qui à l'époque n'avait pas de sens.

HUYGENS rejeta d'autant plus facilement les idées de NEWTON qu'elles lui semblaient superflues et qu'il avait une autre conception de la gravité. Il avait expliqué dès 1669 que la gravité pouvait être conçue comme l'effet d'une action extérieure et être comprise en termes de mouvement. Il se rapprochait ainsi des conceptions cartésiennes des tourbillons sans pour autant les suivre exactement. La gravité consistait pour lui en *« l'effort que fait la matière fluide* [l'éther]*, qui tourne circulairement autour du centre de la Terre en tous sens, à s'éloigner de ce centre, et à pousser en sa place les corps qui ne suivent pas ce mouvement* » ([12], p. 169). La gravité était en quelque sorte une réaction des corps au mouvement centrifuge de l'éther. Les corps tombaient sur la Terre parce qu'ils étaient pressés et poussés par le mouvement circulaire de la matière subtile. Cela l'amenait à supposer que la gravité à la surface de la Terre était proportionnelle au carré de la distance au centre, mais ne dépendait pas de la forme de la planète (contrairement à NEWTON pour qui, par exemple, l'attraction d'une sphère n'était pas identique à l'attraction d'un ellipsoïde). Cela l'amenait aussi à considérer que la gravité était constante à l'intérieur du globe : *« J'ai supposé dans tout ce raisonnement que la pesanteur est la même au dedans de la Terre qu'à sa surface ; ce qui me paraît fort vraisemblable »* ([12], p. 188).

Deux conceptions concurrentes – celle de NEWTON et celle de HUYGENS – existaient donc pour rendre compte de la gravité de la Terre et des planètes. Ces deux conceptions étaient strictement équivalentes pour la mécanique céleste, car toutes les deux étaient en $1/r^2$ loin du Soleil et des planètes. Mais elles divergeaient dans le voisinage de la Terre et impliquaient des résultats différents pour la mécanique terrestre. À la fin du XVIIe siècle, cependant, la conception de NEWTON n'était pas prise au sérieux par les savants du Continent, comme le montraient les propos de HUYGENS dans une lettre à LEIBNIZ en 1690 : *« Pour ce qui est de la Cause du Reflux* [les marées] *que donne M. NEWTON, je ne m'en contente nullement, ni de toutes ses autres théories qu'il bâtit sur son Principe d'attraction, qui me paraît absurde, ainsi que je l'ai déjà témoigné dans l'Addition au Discours de la Pesanteur. Et je me suis souvent étonné, comment il s'est pu donner la peine de faire tant de recherches et de calculs difficiles, qui n'ont pour fondement que ce même principe* » ([11], p. 159).

5. L'ÉVOLUTION MATHÉMATIQUE ET L'INTRODUCTION DE L'ATTRACTION NEWTONIENNE SUR LE CONTINENT

Les idées de NEWTON sur l'attraction rencontrèrent donc une hostilité manifeste. Cette période, la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, était cependant marquée par un autre développement essentiel, celui des notions de mathématiques fondamentales. Ce développement allait avoir une importance considérable, car il allait permettre de transcrire en langage mathématique les concepts de la mécanique naissante et permettre de réintroduire l'attraction newtonienne par une voie détournée. Le calcul des fluxions de NEWTON et le calcul différentiel et intégral de LEIBNIZ, élaboré entre 1684 et 1686, occupaient la place prépondérante. Cette mise au point fut en partie stimulée par des applications à des problèmes de mécanique terrestre, et plus précisément par des études sur la chute de corps le long de courbes données, généralisant les travaux sur le pendule [13-14]. LEIBNIZ chercha ainsi la courbe (appelée courbe isochrone) qui permettrait à une boule d'avoir une vitesse verticale uniforme en chutant dans le champ de gravité terrestre. LEIBNIZ, HUYGENS, Jacques et Jean BERNOULLI en donnèrent la solution : la parabole semi-cubique. En 1696, Jean BERNOULLI proposa lui de trouver la courbe de descente la plus rapide d'une boule soumise à l'attraction terrestre : la brachystochrone. Jacques et Jean BERNOULLI, LEIBNIZ, NEWTON et le Marquis DE L'HOSPITAL donnèrent la réponse : il s'agit là encore de la fameuse cycloïde. VARIGNON eut une contribution importante dans ces études en établissant, entre 1696 et 1710, les bases de la mécanique analytique. Il posa les premières équations différentielles et même les éléments de calcul variationnel. Précisons, en passant, que c'est dans le traité de Jean BERNOULLI de 1713 sur le mouvement du pendule et des corps dans les milieux résistants que la notation *g* fut semble-t-il employée pour la première fois pour la force de gravitation (*« intelligo g vim gravitatis »*) [15].

Ainsi, au début du XVIIIe siècle, le calcul différentiel et intégral s'était largement développé sous l'influence de Jacques et Jean BERNOUILLI, du Marquis DE L'HOSPITAL et de VARIGNON. Ce progrès considérable de l'écriture mathématique se passa essentiellement sur le Continent, car en Angleterre, NEWTON n'avait pas de successeurs. Même s'il était vénéré, ses leçons à Cambridge étaient peu suivies, parce que trop ardues et personne ne reprenait ses travaux pour les compléter et les poursuivre. Les idées newtoniennes diffusaient donc lentement sur le Continent par le biais de ce développement mathématique. Peu à peu, les problématiques métaphysiques sur le bien-fondé de l'attraction newtonienne étaient mises de côté (même si elles demeuraient irrésolues [(2)]), pour admettre une connaissance pragmatique de la matière et la prééminence des calculs. Il apparaissait un nouveau type de savoir où les questionnements métaphysiques ou philosophiques étaient délaissés au profit d'une connaissance de type physique théorique. On abandonnait doucement la connaissance des objets et des causes (qu'est-ce que la gravi-

(2) Cette difficulté philosophique est encore aujourd'hui présente : il n'est pas plus facile d'expliquer aujourd'hui la gravitation comme un champ de force ou comme une propriété géométrique de l'espace que de comprendre au temps de NEWTON pourquoi deux masses s'attiraient.

tation ? qu'est-ce que le mouvement ?), pour étudier les effets visibles et les relations entre les objets. D'après un premier point de vue, la physique newtonienne semblait faire perdre une certaine forme d'explication du monde par rapport à la physique cartésienne, elle était bien moins satisfaisante pour l'esprit, mais elle était aussi beaucoup plus efficace. Les principes de NEWTON alliés aux concepts mathématiques permettaient ainsi de décrire et de prédire des phénomènes du monde naturel et donc d'avoir une compréhension quantitative du monde là où la mécanique cartésienne n'offrait qu'une compréhension qualitative.

À la suite à cette évolution douce des mentalités, l'attraction newtonienne put réapparaître sur le devant de la scène. En France, ce fut incontestablement MAUPERTUIS qui l'introduit le premier [16]. Il fut convaincu de la supériorité du système newtonien lors d'une visite en Angleterre en 1728 et sa « profession de foi », le *Discours sur les différentes figures des Astres*, datait de 1732. Voilà comment il décrivit après coup la situation : *« Il a fallu plus d'un demi-siècle pour apprivoiser les Académiciens du Continent avec l'attraction. Elle demeurait renfermée dans son île ; ou si elle passait la mer, elle ne paraissait que la reproduction d'un monstre qui venait d'être proscrit ; on s'applaudissait tant d'avoir banni de la philosophie les qualités occultes, on avait tant de peur qu'elles revinssent, que tout ce qu'on croyait avoir avec elles les moindres ressemblances effrayait ; on était si charmé d'avoir introduit dans l'explication de la nature une apparence de mécanisme, qu'on rejetait sans l'écouter le véritable mécanisme qui venait s'offrir »* [17]. MAUPERTUIS sut entraîner dans son sillage de jeunes savants, tel CLAIRAUT. Il eut également un disciple de marque en la personne de VOLTAIRE, qui se déclara newtonien dans ses *Lettres philosophiques* de 1734 et qui écrivit en 1738 un ouvrage de vulgarisation de très grande qualité, les *Éléments de la philosophie de Newton*. C'est également VOLTAIRE qui préfaça la traduction française des *Principia* faite par la Marquise DU CHÂTELET, avec la collaboration de CLAIRAUT et publiée en 1756. Lors de cette traduction, la Marquise DU CHÂTELET ajouta des commentaires qualitatifs pertinents sur le système du Monde de Newton et en fit une présentation analytique.

Le système newtonien s'épanouit sur le Continent à partir des années 1740. Quatre problèmes motivèrent les travaux (dans la suite de nos articles, nous nous consacrons exclusivement au premier) : la forme de la Terre et les variations de la pesanteur à sa surface (MAUPERTUIS, 1732, 1738 ; CLAIRAUT, 1743 ; BOUGUER, 1749), la théorie de la Lune (CLAIRAUT, D'ALEMBERT et EULER entre 1744 et 1752), la précession des équinoxes (D'ALEMBERT, 1749 ; EULER, 1749) et les marées océaniques (Daniel BERNOULLI, 1740 ; EULER, 1740). Cette nouvelle génération de savants, s'appuyant sur le développement des notions mathématiques de leurs prédécesseurs, pu reprendre les théories de NEWTON sur le système du Monde et les amener beaucoup plus loin grâce, non plus à un raisonnement géométrique (celui de NEWTON), mais à la puissance du calcul analytique. Cette maturité des méthodes mathématiques est rendue manifeste si l'on compare leurs œuvres du milieu du XVIIIe siècle à celles des savants de la fin du XVIIe siècle, qui étaient encore balbutiantes. C'est ainsi la conjonction de la mécanique et de l'attraction newtonienne

d'une part et du calcul infinitésimal d'autre part qui permit la naissance de la théorie physique en ce début du XVIIIe siècle. La gravitation avait perdu son habit métaphysique, pour prendre celui de forme structurelle du monde.

CONCLUSION

L'invention d'un nouvel instrument de mesure – le pendule – permit, grâce aux découvertes de HUYGENS, de quantifier un nouveau paramètre pour la Terre : la pesanteur. Deux modèles s'affrontèrent pour expliquer cette capacité d'attraction de la Terre. La conception de NEWTON, basée sur l'attraction mutuelle de la matière et celle de HUYGENS, pour laquelle la gravité était une réaction à un mouvement circulaire d'une matière subtile. Ces deux conceptions étaient strictement équivalentes pour la mécanique céleste, mais elles impliquaient des résultats différents pour la mécanique terrestre. Ce fut donc à cette dernière qu'incomba le rôle de les départager et nous verrons dans les deux articles suivants de la série comment les mesures pendulaires permirent de les tester, grâce à l'analyse des variations de la pesanteur en fonction de la latitude et en fonction de l'altitude.

Ajoutons, dans un dernier clin d'œil, que la détermination précise de la pesanteur se fait actuellement par la mesure du temps de chute dans les gravimètres absolus. Au début du siècle, elle s'effectuait par l'observation de la période d'oscillation des pendules réversibles (pendules de Postdam). Ces deux procédés – mesure du temps de chute et période d'oscillation d'un pendule – ont été élaborés par GALILÉE. Les filiations entre les recherches actuelles et anciennes sont donc évidentes.

BIBLIOGRAPHIE

[1] GALILÉE. *Dialogue sur les deux grands systèmes du Monde*, 1632. Paris : Seuil, réédition 1992, p. 236.

[2] KOYRÉ A. *Étude d'histoire de la pensée scientifique*. Paris : NRF, 1973. « Une expérience de mesure », p. 300.

[3] GALILÉE. *Discours concernant deux sciences nouvelles*, 1638. Paris : PUF, réédition 1995, p. 78.

[4] COSTABEL P. « Isochronisme et accélération, 1638-1687 ». *Archives Internationales d'Histoire des Science Oxford*, 1978, vol. 28, n° 102, p. 19.

[5] HERIVEL J. W. « Sur les premières recherches de Newton en dynamique ». *Revue d'Histoire des Sciences et de leurs applications*, 1962, t. 15, p. 105-140.

[6] KOYRÉ A. *Études newtoniennes*. Paris : Gallimard, 1968. « La gravitation universelle de Kepler à Newton », p. 11-24.

[7] HERIVEL J. W. « Newtons's Discovery of the Law of Centrifugal Force ». *Isis*, 1960, 851, p. 546-553.

[8] KOYRÉ A. *Études newtoniennes*. Paris : Gallimard, 1968. « Une lettre inédite de Robert Hooke à Isaac Newton », p. 269-313.

[9] WESTFALL R. S. *Newton 1642-1727*. Paris : Flammarion, 1994, p. 189-190.

[10] ANDRIESSE C. D. *Christian Huyghens - Biographie*. Paris : Albin Michel, 1998, p. 260.

[11] KOYRÉ A. *Études newtoniennes*. Paris : Gallimard, 1968. « Huygens et Leibniz à propos de l'attraction universelle », p. 157-179.

[12] HUYGENS Ch. *Discours de la cause de la pesanteur*, 1690. Réédition in *Traité de la lumière*. Paris : Dunod, 1992, p. 176.

[13] BLAY M. *La naissance de la mécanique analytique*. Paris : PUF, 1992.

[14] BLAY M. et HALEUX R. *La science classique. XVIe - XVIIIe siècle. Dictionnaire critique*. Paris : Flammarion, 1998. Bernouilli, p. 195-205.

[15] BERNOULLI J. « De Motu Corporum, Gravium, pendulorum, et projectilium », 1713. Réédition *Johannis Bernoulli*. Opera Omnia. Lausanne et Genève : Marci-Michaelis Bousquet, 1742, tome I, p. 544.

[16] SCHROEDER P. *La loi de la gravitation universelle : Newton, Euler et Laplace*. Paris : Springer, 2007, p. 177-192.

[17] MAUPERTUIS P., *in* TATON R., *La science moderne*. Paris : PUF, Quadrige, 1995, p. 482.

Note de la rédaction

- La partie 2 : « Mise en évidence de la variation de la pesanteur avec la latitude » sera publiée dans *Le Bup* n° 932 qui paraîtra en mars 2011.
- La partie 3 : « Test de l'attraction newtonienne par des mesures de l'intensité et de la direction de la pesanteur effectuées au Pérou par Bouguer en 1749 » sera publiée dans *Le Bup* n° 934 qui paraîtra en mai 2011.

Vincent DEPARIS
Docteur en Histoire des sciences de la Terre
Professeur certifié
Lycée Jean Monnet
Annemasse (Haute-Savoie)

Hilaire LEGROS
Professeur émérite
Université de Strasbourg
École et Observatoire des Sciences de la Terre
Strasbourg (Bas-Rhin)

La naissance de la gravimétrie (1)

2 - Mise en évidence de la variation de la pesanteur avec la latitude (2)

par **Vincent DEPARIS**
Lycée Jean Monnet - 74100 Annemasse
vincent.deparis@neuf.fr
et **Hilaire LEGROS**
École et Observatoire des Sciences de la Terre
67000 Strasbourg

RÉSUMÉ

L'invention du pendule donna l'instrument de mesure de la pesanteur et permit de découvrir en 1672 que la pesanteur variait en fonction de la latitude. Dans cet article, nous regardons comment cette découverte ruina l'idée de se servir du pendule à seconde comme étalon de longueur et comment elle fournit un test pour départager les théories concurrentes de la gravité de Newton et de Huygens. Nous montrons que les influences de la rotation terrestre et de la forme de la planète sur les variations de la pesanteur ne furent comprises que très progressivement.

INTRODUCTION

Dans un premier article, nous nous sommes intéressés aux débuts de la gravimétrie, en étudiant les premières expériences de Galilée, puis les découvertes de HUYGENS sur le pendule, qui permirent de quantifier un nouveau paramètre physique pour la Terre – la pesanteur – et les développements théoriques de NEWTON. Dans ce second article, nous regardons la découverte puis l'explication des variations de la pesanteur avec la latitude. Nous montrons que l'établissement d'une théorie complète de la pesanteur terrestre fut un processus long et complexe. En particulier, les influences de la force centrifuge due à la rotation de la Terre et de la forme de la planète sur la variation de l'intensité et de la direction de la pesanteur ne furent comprises que très progressivement. Ce sont ces difficultés pour intégrer l'ensemble des phénomènes dans un système cohérent qui dévoilent les obstacles rencontrés et les avancées graduelles de la pensée. Nous regardons

(1) ***Note de la rédaction :*** La première partie de cet article est parue dans *Le Bup* n° 931, février 2011, p. 243-255.

(2) L'article reprend et développe une partie de l'ouvrage de Vincent DEPARIS et Hilaire LEGROS, *Voyage à l'intérieur de la Terre. De la géographie antique à la géophysique moderne. Une histoire des idées*. Paris : CNRS Édition, 2000, p. 177-182.

également comment les mesures pendulaires et la forme de la Terre permirent de départager les deux théories de la gravité de NEWTON et de HUYGENS. En annexe, nous proposons une transcription des calculs de HUYGENS en notation moderne.

1. LE PENDULE : INSTRUMENT DE MESURE DU TEMPS ET DE LA PESANTEUR

Comme on l'a dit dans le premier article, GALILÉE fut l'un des premiers à s'intéresser au mouvement des pendules simples. Il découvrit en 1632 que la période du pendule ne dépendait ni de sa masse, ni de l'amplitude des oscillations (si celles-ci restaient faibles), mais uniquement de sa longueur. Il était donc facile de déplacer un pendule et de reproduire partout les mêmes oscillations. L'un des buts était alors de trouver par essais la longueur du pendule battant la seconde. Le pendule devint un instrument de mesure du temps.

En 1659, HUYGENS trouva l'expression exacte de la période d'un pendule : $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ où g était la pesanteur. La période dépendait de la longueur du pendule, mais aussi d'un paramètre terrestre fondamental : g. Pour un pendule battant la seconde (équivalent à une période de 2 s), on avait : $g = \pi^2 l$. En 1690, dans son *Discours de la cause de la pesanteur*, HUYGENS indiqua que la longueur du pendule battant la seconde à Paris était de 3 pieds 8,66 lignes soit 0,9941 m. Cette valeur correspondait à une pesanteur à Paris de $9{,}812\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ (avec nos unités). Le pendule devint l'instrument de mesure de la pesanteur.

2. PEUT-ON SE SERVIR DU PENDULE POUR ÉTABLIR UN ÉTALON DE LONGUEUR ?

Une des difficultés récurrentes de la physique était de trouver des définitions des unités fondamentales : unités de temps, de masse, de longueur, etc. Ces définitions devaient être précises et universelles pour que tout le monde puisse s'en servir pour faire les mêmes calculs et les mêmes mesures. L'unité de temps (la seconde) était bien définie (à l'époque, la seconde était déterminée par l'observation du mouvement des astres dans le Ciel : il s'agissait de la 86 400e partie du jour solaire moyen). Si l'on pouvait relier l'unité de longueur à celle du temps, l'unité de longueur deviendrait elle aussi précise. D'où l'idée de PICARD en 1670, de définir l'étalon de longueur, qu'il appela rayon astronomique, comme étant la longueur du pendule battant la seconde de temps moyen.

Cependant, RICHER fut envoyé à Cayenne en 1672 pour y mesurer la parallaxe de mars et il fit une découverte essentielle. HUYGENS rapporta en 1690 : *« L'on assure d'avoir trouvé dans la Cayenne, qui est un pays dans l'Amérique, éloigné seulement de quatre à cinq degrés de l'équateur, qu'un pendule qui bat les secondes, y est plus court qu'à Paris d'une ligne et un quart. D'où s'en suit que, si on prend des pendules d'égale*

longueur, celui de la Cayenne fait des allées un peu plus lentes que celui de Paris. La vérité du fait étant posée, on ne peut douter que ce ne soit une marque assurée de ce que les corps pesants descendent plus lentement en ce pays là qu'en France. Et comme cette diversité ne saurait être attribuée à la ténuité de l'air, qui est plus grande dans la zone torride (parce qu'elle devrait causer un effet tout contraire) je ne vois pas qu'il puisse y avoir d'autre raison, sinon qu'un même corps pèse moins sous la ligne [l'équateur] *que sous des climats qui s'en éloignent »* ([1], p. 176).

Si la pesanteur variait en fonction de la latitude, l'étalon de longueur défini par PICARD ne pouvait pas être universel et perdait tout son intérêt. L'observation de RICHER incita à effectuer d'autres mesures pendulaires pour préciser la loi de la variation de la pesanteur avec la latitude.

3. COMMENT EXPLIQUER LES VARIATIONS DE LA PESANTEUR AVEC LA LATITUDE ?

3.1. L'effet de la rotation terrestre

La diminution de la pesanteur avec la latitude fut aussitôt interprétée comme un effet de la rotation terrestre. L'observation de RICHER était donc, si l'on excepte le mouvement diurne des astres, la première manifestation de la rotation de la Terre. HUYGENS expliqua en 1690 : *« Je reconnus, aussitôt qu'on nous eut communiqué le nouveau phénomène, que la cause en pouvait être rapportée au mouvement journalier de la Terre : qui étant plus grand en chaque pays, selon qu'il approche plus de la ligne équinoxiale* [l'équateur], *doit produire un effort proportionné à rejeter les corps du centre, et leur ôter par là une certaine partie de leur pesanteur »* ([1], p. 176).

HUYGENS avait déterminé l'expression de la force centrifuge dès 1659. Après la mesure de RICHER, il montra que la force centrifuge due à la rotation de la Terre, était maximale à l'équateur, nulle aux pôles et que sa projection sur la verticale variait comme le sinus carré de la colatitude. Grâce à la valeur connue de la pesanteur à Paris, il calcula d'abord que le rapport de la force centrifuge (par unité de masse) à l'équateur sur la gravité était de $m = 1/289 = 1/(17)^2$. Dans ce calcul, HUYGENS considéra que g était constant selon la latitude, mais l'erreur qui provenait de cette approximation était très faible. En considérant une Terre sphérique, il détermina ensuite ce que serait la gravité sur une Terre immobile, puis ce que valait la pesanteur à l'équateur. Il put ainsi déterminer la diminution de la pesanteur entre Paris et l'équateur. Il trouva cependant une valeur trop faible par rapport à l'observation de RICHER (*cf.* la retranscription des calculs dans l'annexe). D'où provenait l'écart ? La première explication fut de remettre en cause la précision des observations : *« mais on ne peut pas se fier entièrement à ces premières observations*. […] *Il faut espérer qu'avec le temps nous serons informés au juste de ces différentes longueurs, tant sur la ligne qu'en d'autres climats »* ([1], p. 179). Avant la publication des *Principia* de NEWTON en 1687, HUYGENS ne soupçonnait pas d'autres causes.

En 1672, l'influence des forces centrifuges sur l'intensité de la pesanteur avait donc été observée pour la première fois. Quelques années plus tard, un nouveau problème fut soulevé, concernant cette fois la direction de la pesanteur et la déviation de la chute libre des corps par rapport à une direction de référence. La Terre étant considérée sphérique, cette direction de référence était la perpendiculaire à la surface passant par le centre de la Terre (appelée direction géocentrique). On supposait que la pesanteur était confondue avec cette direction et ainsi qu'elle était dirigée pour tous les points de la surface vers le centre de la planète. HOOKE fut le premier en 1679, lors d'une correspondance avec NEWTON, à affirmer qu'un corps en chute libre ne tombait pas directement selon la direction géocentrique, mais selon une direction déviée vers le sud. Il affirma ensuite clairement que la pesanteur, composée de l'attraction et de la force centrifuge, n'agissait pas selon la direction géocentrique, qu'elle n'était pas dirigée vers le centre de la Terre, mais qu'elle s'écartait vers l'équateur : *"The Perpendiculars or Lines of Gravity or Descent do no where, except under the Poles and Equinoctial respect the Center of the Earth; but other Centers in the Axis of its Rotation"* ([2], p. 356).

En 1690, HUYGENS reprit ces considérations avec une parfaite acuité. Il affirma qu'une corde qui soutenait un plomb s'écartait de la direction géocentrique parce qu'elle était rejetée par le mouvement de rotation de la Terre. Il précisa : *« Cette déclinaison est bien contraire à ce qu'on a supposé, de tout temps, comme une vérité très certaine, à savoir que la corde, qui tient un plomb suspendu, tend directement au centre de la Terre. Et cet angle, d'une dixième de degré, est assez considérable, pour faire croire qu'on devrait s'en être aperçu, soit dans les observations Astronomiques, soit dans celles qu'on fait avec le Niveau »* ([1], p.181). Ces réflexions posaient le problème de la signification de la verticale qui était la direction donnée par le fil à plomb. Cette direction servait de référence pour les observations astronomiques. On avait supposé jusqu'à présent qu'elle passait par le centre de la Terre, et ainsi que la position des étoiles était définie de façon unique quelque soit le lieu d'observation. Ce n'était plus vrai si la pesanteur ne tendait pas vers un seul centre. Toutes les observations des positions d'étoiles devaient ainsi être revues ! HUYGENS se trompait cependant lorsqu'il affirmait que cette déviation de la verticale pouvait être observée aisément. Car il n'y avait pas de terme de comparaison. La direction géocentrique, qui serait la verticale d'une Terre au repos, ne pouvait être observée par aucun moyen sur une Terre en mouvement et n'avait aucune signification physique.

3.2. L'aplatissement de la Terre

L'effet de la force centrifuge étant significatif dans la valeur et la direction de la pesanteur, son influence sur la figure de la Terre et des planètes se posa également. En 1666, Jean-Dominique CASSINI observa que Jupiter avait une figure aplatie. En 1671, PICARD fut semble-t-il le premier à avancer que la Terre n'avait pas une forme parfaitement sphérique. Vers 1675, HOOKE supposa que les planètes étaient des ellipsoïdes aplatis. En 1677, GALLET pensa mettre en évidence l'aplatissement de Mercure lors de

son passage devant le Soleil. En 1681, BURNET affirma lui aussi que la Terre était un ellipsoïde aplati. En 1683, HOOKE discuta les différentes possibilités pour la forme de la Terre, allongée ou aplatie, sans prendre réellement parti faute d'observation déterminante. En 1683, les astronomes J.-D. CASSINI et LA HIRE commencèrent à prolonger la méridienne de PICARD vers le sud et le nord pour tester la forme de la Terre. En 1686-87, HOOKE réémit clairement l'idée que les mers avaient une forme ellipsoïdale, du fait de la rotation terrestre ([2], p. 346) et il proposa de prouver l'aplatissement terrestre par des mesures pendulaires et des mesures géodésiques à différentes latitudes.

Dans ses *Principia* de 1687, NEWTON affirma lui aussi que la Terre était aplatie aux pôles. Il exposa : *« Si les planètes n'avaient point le mouvement journalier de rotation autour de leur axe, elles devraient être sphériques à cause de l'égale gravité de leurs parties. Le mouvement de rotation fait que les parties qui s'éloignent de l'axe font effort pour monter vers l'équateur. Et par conséquent, si la matière dont elles sont composées était fluide, son élévation vers l'équateur augmenterait le diamètre de ce cercle, et son abaissement vers les pôles diminuerait l'axe. Aussi les observations astronomiques nous apprennent-elles que dans Jupiter le diamètre qui va d'un pôle à l'autre est plus court qui celui qui va de l'Orient à l'Occident. Par le même raisonnement, on verra que si notre terre n'était pas un peu plus haute à l'équateur qu'aux pôles, les mers s'affaissant vers les pôles, et s'élevant vers l'équateur inonderaient toutes ces régions »* ([3], p. 34). NEWTON postula, sans démonstration, que la figure d'équilibre de la Terre fluide en rotation n'était donc pas une sphère, mais un ellipsoïde de révolution. Comme à son habitude, il proposa un calcul là où ses prédécesseurs s'étaient contentés d'affirmations qualitatives. Il détermina l'aplatissement de l'ellipsoïde ($\alpha = (a - b)/a$ avec a le rayon équatorial et b le rayon polaire) en appliquant sa théorie de l'attraction générale en $1/r^2$, en supposant que la Terre était homogène et en utilisant la condition suivante (*cf.* figure 1) : deux colonnes fluides communiquant au centre de la Terre et rejoignant l'une le pôle et l'autre l'équateur devaient se faire équilibre [3]. Pour faire ce calcul, il dut déterminer l'attraction

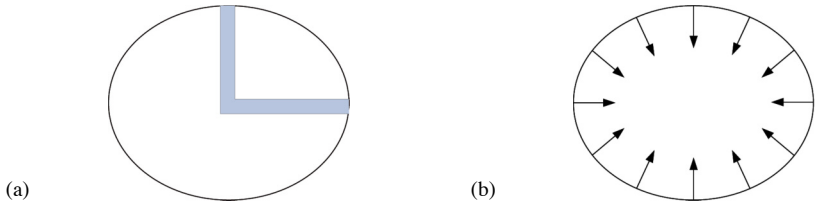

Figure 1 : Newton et Huygens proposèrent deux conditions d'équilibre différentes. NEWTON considérait que deux canaux partant l'un du pôle et l'autre de l'équateur et se rejoignant au centre se faisaient équilibre (a) et HUYGENS que la surface était en tout point perpendiculaire à la pesanteur (b). Pour calculer la valeur de l'aplatissement, les deux savants utilisèrent la condition d'équilibre de NEWTON.

(3) Pour une formulation moderne des calculs de NEWTON et de HUYGENS sur l'aplatissement terrestre, on se reportera à l'article de F. MIGNARD *in* H. LACOMBE et P. COSTABEL, *La figure de la Terre du XVIIIe siècle à l'ère spatiale*. Paris : Gauthier-Villars, 1988. « La théorie des figures », p. 281-320.

au pôle et à l'équateur d'un ellipsoïde de révolution, et c'était la première fois que l'attraction d'un corps non sphérique était calculée. L'égalité du poids des deux canaux impliquait que la colonne rejoignant l'équateur, dont la pesanteur était diminuée par la force centrifuge et par l'attraction d'un corps non sphérique, soit plus longue que celle rejoignant le pôle. Il trouva un aplatissement de : $\alpha = \frac{5}{4} m \approx \frac{1}{230}$.

En 1690, HUYGENS proposa une autre condition d'équilibre pour la Terre. Celle-ci reposait sur la direction de la pesanteur (*cf.* figure 1, page précédente). La Terre gardait une forme constante si sa surface était, pour chacun de ses points, perpendiculaire à la verticale : *« Cela procède du mouvement journalier de la Terre, et c'est une suite nécessaire de la déclinaison susdite du plomb. Parce que la descente des corps pesants étant parallèle à la ligne de cette suspension, il faut que la surface de tout liquide se dispose en sorte, que cette ligne lui soit perpendiculaire, parce qu'autrement il pourrait descendre d'avantage. Partant la surface de la mer est telle, qu'en tout lieu le fil suspendu lui est perpendiculaire »* ([1], p. 181). En utilisant cette condition d'équilibre, HUYGENS chercha l'équation de la courbe méridienne représentant la surface terrestre et il montra que cette courbe se confondait avec une ellipse, ce que NEWTON n'avait pas démontré. Puis, en réutilisant la condition d'équilibre de NEWTON (équilibre des deux canaux partant du pôle et de l'équateur) et en supposant que la gravité était constante à l'intérieur de la Terre, HUYGENS trouva un aplatissement de $\alpha = m/2 = 1/578$, plus faible que celui de NEWTON. La différence des résultats mettait en évidence leurs conceptions différentes de la gravité.

À la fin du siècle, il existait deux modèles de gravité qui impliquaient deux valeurs de l'aplatissement différentes. La figure de la Terre permettait donc un premier test entre les deux théories de NEWTON et de HUYGENS. La détermination expérimentale de la figure de la Terre n'était cependant pas évidente, car il fallait pour cela comparer des longueurs d'arcs de méridiens mesurées à des latitudes différentes (*cf.* figure 2). Les premières mesures, réalisées en France aux alentours de 1700, semblaient donner tort à NEWTON comme à HUYGENS puisqu'elles impliquaient une Terre allongée selon son axe de rotation ! Pour trancher la question, l'Académie des sciences de Paris décida, sous ordre du roi, d'envoyer deux expéditions françaises, l'une au Pérou en 1735 (composée de BOUGUER,

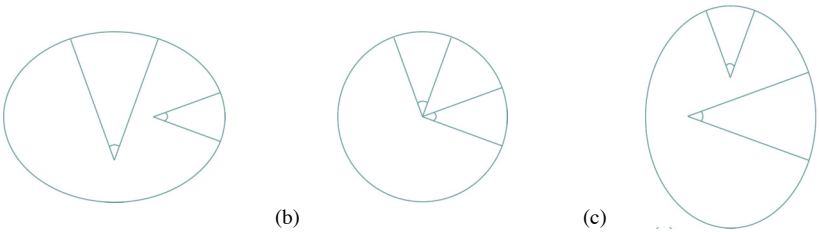

Figure 2 : Détermination de la forme de la Terre, aplatie (a), sphérique (b) ou allongée (c), par la comparaison de la longueur d'arcs de méridien. Les verticales qui coupent les méridiens sont des normales à l'ellipse et ne se rencontrent au centre de la Terre que dans le cas de la figure sphérique.

GODIN, LA CONDAMINE, JUSSIEU) et l'autre en Laponie en 1736 (composée de MAUPERTUIS, CELSIUS, CLAIRAUT). La mesure de longueur d'arcs de méridien à des latitudes très différentes devait permettre de déterminer plus facilement et plus précisément la forme de la Terre. Les mesures réalisées permirent de calculer un aplatissement de 1/178 : les théoriciens l'emportaient ! Et puisque cette valeur était beaucoup plus proche de celle donnée par NEWTON que celle avancée par HUYGENS, le système newtonien de l'attraction universelle de la matière se trouvait renforcé. Cette première preuve de la supériorité de la conception de NEWTON arrivait près de cinquante ans après que NEWTON ait formulé sa loi de la gravitation !

3.3. Effet de l'aplatissement de la Terre sur la diminution de la pesanteur avec la latitude

Si la Terre était aplatie, un point de l'équateur n'était pas situé à la même distance du centre de la Terre qu'un point du pôle. Après la lecture des *Principia*, HUYGENS reprit donc son calcul de la variation de la pesanteur, en ne considérant plus une Terre sphérique comme il l'avait fait la première fois, mais une Terre aplatie (*cf.* figure 3). Il calcula que la variation de pesanteur provenant de l'aplatissement de la Terre était égale à celle qui provenait de la rotation. En prenant en compte les deux effets (aplatissement et rotation), la variation était donc le double de ce qu'il avait trouvé la première fois (*cf.* annexe). La variation calculée était maintenant trop forte par rapport aux observations. HUYGENS en conclut que seule la rotation agissait et il remit en cause la pertinence de la loi de la gravité en $1/r^2$ dans la proximité des planètes. Il argumenta : *« Et pour rendre raison pourquoi la seconde variation [la différence d'éloignement] n'aurait pas lieu, je dis qu'il ne serait pas étrange si la pesanteur, prés de la surface de la Terre, ne suivait pas précisément, ainsi que dans les régions plus élevées, la diminution que font les différentes distances du centre ; parce qu'il se peut que le mouvement de la matière qui cause la pesanteur, soit aucunement altéré dans la proximité de la Terre, comme il l'est apparemment au dedans »* ([1], p. 194).

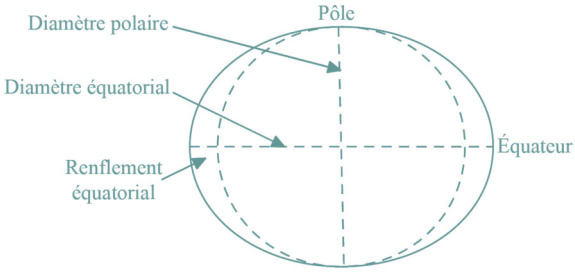

Figure 3 : La Terre est aplatie en raison de sa rotation.

Pour NEWTON, les choses étaient plus complexes. Puisque pour lui, la gravité d'une planète provenait de l'attraction gravitationnelle de toutes les particules de matière qui la constituaient, elle dépendait de la forme de la planète. La gravité à la surface d'une

sphère n'était pas équivalente à la gravité à la surface d'un ellipsoïde puisque la répartition de la matière n'était pas identique. NEWTON invoquait trois raisons pour expliquer la diminution de la pesanteur à l'équateur, et seules les deux premières étaient acceptées par Huygens :

- l'effet de la rotation ;
- le plus grand éloignement dû à l'aplatissement de la Terre ;
- l'attraction d'un corps non sphérique.

Un point de l'équateur était certes plus éloigné du centre de la Terre que le pôle, mais la diminution de la pesanteur qui en résultait était amoindrie, car un point de l'équateur avait plus de matière directement sous les pieds que le pôle. Le renflement équatorial compensait en partie le plus grand éloignement. NEWTON ne fit pas une démonstration générale du problème posé, mais il avait l'intuition du résultat, qui était juste pour un corps homogène. Il montra que la variation de gravité entre le pôle et l'équateur était égale au quart de la variation provenant de la rotation : la variation de la pesanteur qu'il calcula était trop faible par rapport aux observations ! Il justifia : « *Ces différences* [dans l'observation de la longueur du pendule dans différentes régions du monde] *doivent être attribuées, partie aux erreurs commises dans les observations, partie à la dissemblance des parties internes de la terre, & à la différente hauteur des montagnes, & partie à la différente température de l'air* » ([3], p. 45). Il envisageait donc différentes influences sur les mesures pendulaires, et en particulier l'effet des irrégularités de la surface et de l'hétérogénéité du globe.

Avec les expéditions géodésiques en Laponie et au Pérou, entre 1735 et 1744, de nouvelles mesures pendulaires purent être réalisées à différentes latitudes. Celles-ci confirmèrent les résultats précédents (*cf.* figure 4, page ci-contre).

Lieux	Latitude	Longueur du pendule l	Longueur du pendule l	$\Delta g/g$	g (m.s^{-2})
Équateur	0°	36 pouces 7,21 lignes	439,21 lignes	0	9,779
Portobello	9°34'	36 pouces 7,30 lignes	439,3 lignes	1/4880	9,781
Petit Goave	18°27'	36 pouces 7,47 lignes	439,47 lignes	1/1689,3	9,785
Paris (Bouguer)	48°50'	36 pouces 8,67 lignes	440,67 lignes	1/300,8	9,812
Paris (de Mairan)	48°50'	36 pouces 8,57 lignes	440,57 lignes	1/322,9	9,810
Pello	66°48'	36 pouces 9,17 lignes	441,17 lignes	1/224,1	9,823

Tableau 1 : Nous récapitulons les mesures pendulaires réalisées lors des expéditions géodésiques en Laponie (1736-1737) [4] et au Pérou (1735-1744) [5]. Les longueurs l sont les longueurs d'un pendule de période 2 s. Les variations relatives de pesanteur sont calculées par : $\Delta g/g = \Delta l/l$ en prenant comme référence la longueur du pendule à l'équateur. La pesanteur g est calculée avec nos unités en utilisant $g = \pi^2 l$ avec les conversions de longueur suivantes : 1 pouce = 12 lignes et 1 ligne = 0,002256 m.

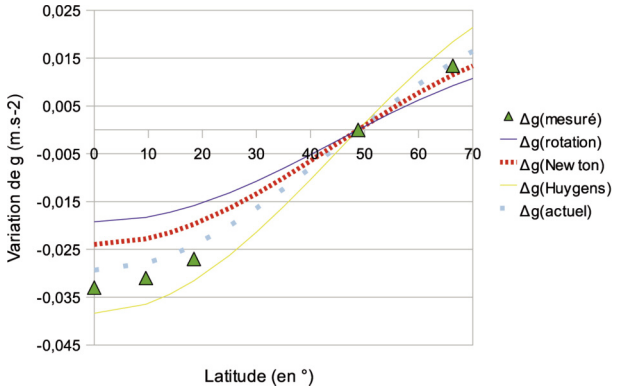

Figure 4 : Pour calculer les variations de pesanteur entre Paris et l'équateur, nous avons utilisé les formules données en annexe. Les triangles verts correspondent aux mesures de Laponie et du Pérou.

3.4. La prise en compte de l'hétérogénéité du globe par Clairaut

Les deux conceptions de la gravité de NEWTON et de HUYGENS impliquaient donc des variations de la pesanteur selon la latitude différentes, ce qui pouvait donner un nouveau test pour les départager. Malheureusement, aucun des deux modèles ne s'accordait avec les observations : NEWTON calculait une variation de pesanteur trop faible et HUYGENS une variation trop forte. Les observations pendulaires ne pouvaient donc pas *a priori* conforter une conception au détriment de l'autre. Cependant, le modèle de HUYGENS ne comportait aucune variable d'ajustement : les observations ne concordaient pas et ce résultat était définitif, sans possibilité d'explication future. Au contraire, la non-concordance avec les observations ouvrait de nouvelles possibilités pour le modèle de NEWTON. En 1743, CLAIRAUT appliqua le nouveau calcul différentiel et intégral au problème de la figure de la Terre. En supposant la loi de la gravitation universelle et en considérant non plus une Terre homogène, mais une Terre hétérogène avec une densité qui allait en augmentant vers le centre, il montra que les mesures de pesanteur pouvaient être parfaitement interprétées. La diminution de la pesanteur du pôle vers l'équateur confortait donc non seulement le modèle de NEWTON, mais en plus elle fournissait une des premières contraintes sur la constitution physique de la planète et prouvait que la densité augmentait avec la profondeur.

Parmi d'autres calculs tous aussi remarquables, CLAIRAUT détermina une relation fondamentale entre l'aplatissement de l'ellipsoïde et les valeurs de la pesanteur au pôle et à l'équateur [6]. Avec nos notations : $(g_p - g_e)/g_e = 2\alpha_h - \alpha$ avec g_p la pesanteur au pôle, g_e la pesanteur à l'équateur, α l'aplatissement de la surface externe et α_h l'aplatissement dans le cas homogène $(\alpha_h = 1/230)$. Cette relation était valable pour tous corps en équilibre hydrostatique. Elle donna un nouveau but aux mesures de pesanteur à différentes latitudes : déterminer la valeur de l'aplatissement terrestre pour pouvoir ensuite la

comparer à celle trouvée par les mesures géodésiques. Le grand embarras de CLAIRAUT fut que les deux valeurs ne correspondaient pas, suggérant que la Terre n'était pas à l'équilibre hydrostatique, ce qui remettait en cause la pertinence de sa théorie (4).

CONCLUSION

La gravimétrie est née de l'invention d'un nouvel instrument de mesure (le pendule) qui permit de quantifier une première « constante » universelle physique de la Terre : la pesanteur. De GALILÉE à CLAIRAUT, en un peu plus d'un siècle d'investigations, la découverte fut que cette « constante » ne l'était pas, mais qu'elle variait suivant les latitudes et les lieux ! Les mesures pendulaires eurent pour but initial de mettre en évidence la force centrifuge et ainsi de distinguer la valeur attractive de la masse de la Terre et la valeur répulsive de la rotation. Une fois la force centrifuge reconnue et identifiée, les mesures pendulaires s'intéressèrent directement aux variations de la gravité suivant les lieux. Leur but devint de donner des informations sur la forme de la Terre et, par ce biais, de tester et de départager le système de NEWTON et celui de HUYGENS. Rôle essentiel et pourtant souvent ignoré de la mécanique terrestre que de distinguer deux conceptions équivalentes pour la mécanique céleste. Avec CLAIRAUT, les mesures pendulaires donnèrent directement accès à la valeur de l'aplatissement, et purent ainsi être confrontées aux mesures géodésiques. Elles posèrent ainsi la question de l'équilibre hydrostatique de la Terre. Elles purent également être reliées à différentes hypothèses sur la constitution de la Terre, montrant ainsi la fécondité du système newtonien pour appréhender les profondeurs du globe.

Dans le troisième et dernier article de la série, nous montrerons comment ce dernier point fut encore accentué par BOUGUER. Celui-ci mit en évidence la variation de la pesanteur avec l'altitude et la déviation de la verticale par l'attraction des montagnes. Ces deux phénomènes, qui étaient basés sur l'interprétation de mesures locales, donnèrent une nouvelle impulsion à la gravimétrie et fournirent de nouvelles contraintes sur les profondeurs du globe.

BIBLIOGRAPHIE

[1] HUYGENS Ch. *Discours de la cause de la pesanteur,* 1690. Réédition in *Traité de la lumière*. Paris : Dunod, 1992.

[2] HOOKE R. *A Discourse of Earthquakes,* 1687. Réédition in *The Posthumous Works of Robert Hooke*, The source of Science, No 73. New York et Londres : Johnson reprint corporation, 1969.

(4) Ce ne fut qu'au début du XIXe siècle, à la suite de la révision de plusieurs arcs géodésiques, qu'on comprit que le désaccord entre l'aplatissement trouvé par les mesures géodésiques et celui déterminé par les mesures de pesanteur provenait en fait d'une erreur dans la mesure géodésique en Laponie, à laquelle CLAIRAUT avait lui-même participé ! Les deux méthodes donnèrent enfin des valeurs concordantes, prouvant que la Terre avait bien la même figure que celle que prendrait une masse fluide.

[3] NEWTON I. *Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle*, traduction de la Marquise DU CHASTELET augmentée des Commentaires de Clairaut, 1756. Réédition Paris : A. Blanchard, 1966.

[4] MAUPERTUIS. *La Figure de la Terre déterminée*… Paris : Imprimerie Royale, 1738, p. 180.

[5] BOUGUER P. *La Figure de la Terre*. Paris : Charles-Antoine Jombert, 1749, p. 342.

[6] CLAIRAUT A.C. *Théorie de la figure de la Terre, tirée des principes de l'hydrostatique*, 1743. Seconde édition, Paris : Courcier, 1808, p. 249.

[7] LARROQUE C. et VIRIEUX J. *Physique de la Terre solide. Observations et Théories*. Paris : Contemporary Publishing International, 2001, p. 20-21.

Note de la rédaction

- La partie 1 : « La naissance de la gravimétrie : les découvertes de Huygens et les développements théoriques de Newton » a été publiée dans *Le Bup* n° 931, février 2011, p. 243-255.
- La partie 3 : « Test de l'attraction newtonienne par des mesures de l'intensité et de la direction de la pesanteur effectuées au Pérou par Bouguer en 1749 » sera publiée dans *Le Bup* n° 934 qui paraîtra en mai 2011.

Vincent DEPARIS
Docteur en Histoire des sciences de la Terre
Professeur certifié
Lycée Jean Monnet
Annemasse (Haute-Savoie)

Hilaire LEGROS
Professeur émérite
Université de Strasbourg
École et Observatoire des Sciences de la Terre
Strasbourg (Bas-Rhin)

Annexe
Les calculs de Huygens et de Newton en formulation moderne

1. VARIATION DE LA PESANTEUR À LA SURFACE D'UNE TERRE SPHÉRIQUE (CALCUL DE HUYGENS)

La force centrifuge par unité de masse, perpendiculaire à l'axe de rotation, est égale à $f_c = \omega^2 r = \omega^2 R_T \sin\theta$ avec ω la vitesse angulaire de la Terre, R_T le rayon de la Terre et θ la colatitude du lieu (*cf.* figure 5).

- La composante verticale $f_v = f_c \sin\theta = \omega^2 R_T \sin^2\theta$ a une influence sur la valeur de la pesanteur.
- La composante horizontale $f_h = f_c \cos\theta = \omega^2 R_T \sin\theta \cos\theta$ a une influence sur la direction de la pesanteur.

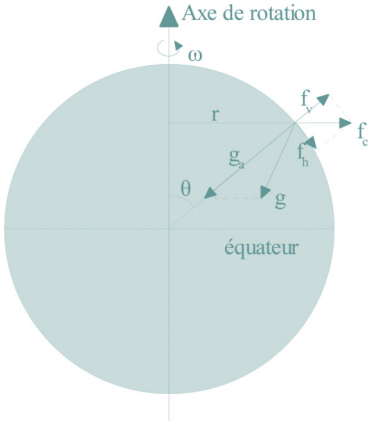

Figure 5 : La pesanteur $\vec{g}$ est la somme vectorielle de la gravité $\vec{g_a}$ de la Terre et de la force centrifuge $\vec{f_c}$.

Les valeurs numériques que nous utilisons dans les calculs suivants sont celles de l'époque, mais avec nos unités : vitesse angulaire de la Terre : $\omega = 7{,}29 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}}$; rayon de la Terre (détermination de PICARD) $R_T = 6372$ km ; pesanteur à Paris : $g_{Paris} = 9{,}812\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ (avec un pendule de période 2s et de longueur $l =$ 3 pieds 8,66 lignes = 440,66 lignes = 0,9941 m) ; colatitude de Paris : $\theta = 41{,}17°$.

Le rapport de la composante verticale de la force centrifuge sur la gravité g_a est :

- À l'équateur : $m = \dfrac{\omega^2 R_T}{g_a} \approx \dfrac{1}{289}$ (dans ce calcul g_a est pris égal à g_{Paris}).
- À Paris : $\dfrac{\omega^2 R_T \sin^2\theta}{g_a} = m \sin^2\theta = \dfrac{1}{667}$.

La pesanteur d'un lieu de colatitude θ est : $g = g_a - f_v = g_a\left(1 - m\sin^2\theta\right)$. On a donc :

- À Paris : $g_{Paris} = g_a\left(1 - \dfrac{1}{667}\right)$, ce qui permet de calculer la gravité g_a, qui est la gravité sur une Terre immobile : $g_a = \dfrac{667}{666} \times g_{Paris} = 9{,}827\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ (g_a est également la pesanteur au pôle d'une Terre sphérique en rotation).
- À l'équateur : $g_e = g_a\left(1 - m\right) = g_a\left(1 - \dfrac{1}{289}\right) = 9{,}793\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

La variation de pesanteur entre Paris et l'équateur est donc égale à :

$$9{,}812 - 9{,}793 = 0{,}019\ \mathrm{m \cdot s^{-2}},$$

ce qui correspond à une différence dans la longueur du pendule de 1,925 mm = 0,853 ligne, valeur qu'il faut comparer à celle trouvée par RICHER, à savoir 1,25 ligne.

Aujourd'hui, l'habitude est d'exprimer la pesanteur g d'un lieu quelconque en fonction de la pesanteur g_e à l'équateur. Et puisque cette pesanteur est calculée en tenant compte de la rotation, nous la nommons $g_{rotation}$. On obtient :

$$g_{rotation} = g_a\left(1 - m\sin^2\theta\right) = g_a\left(1 - m + m\cos^2\theta\right)$$

et donc $g_{rotation} \approx g_e\left(1 + m\cos^2\theta\right)$.

La variation relative de pesanteur entre le pôle et l'équateur est :

$$\Delta g_{rotation} = g_p - g_e = g_e \times m = \frac{g_e}{289} = 0{,}0338\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}.$$

Les observations actuelles donnent pour le pôle $g_p = 9{,}8324\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$, pour l'équateur $g_e = 9{,}7803\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ et donc $\Delta g_{observée} = 0{,}0521\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$. La rotation explique 65 % de la variation de pesanteur observée.

2. LA VARIATION DE LA PESANTEUR À LA SURFACE D'UNE TERRE APLATIE

2.1. Modèle de Huygens

Si la Terre a la forme d'un ellipsoïde de révolution, l'équation de sa surface méridienne est : $r = a\left(1 - \alpha \cos^2 \theta\right)$ avec a le rayon à l'équateur.

La variation de gravité entre un lieu de colatitude θ et l'équateur causée uniquement par l'aplatissement de la Terre (on ne tient pas compte de la rotation) s'écrit :

$$\Delta g_{apl} = g_{apl} - g_e = \frac{GM}{r^2} - \frac{GM}{a^2} = g_e\left(\frac{a^2}{r^2} - 1\right) \approx g_e\, 2\,\alpha \cos^2 \theta$$

car $\dfrac{a^2}{r^2} \approx 1 + 2\,\alpha \cos^2 \theta$.

Pour HUYGENS, l'aplatissement est égale à $\alpha = m/2$, on obtient donc :

$$g_{apl} = g_e\left(1 + m \cos^2 \theta\right).$$

La variation de gravité due à l'aplatissement est égale à la variation de gravité due à la rotation. Lorsqu'on ajoute les deux effets (rotation et aplatissement), on obtient : $g_{Huygens} = g_e\left(1 + 2\,m \cos^2 \theta\right)$.

La variation de pesanteur entre le pôle et l'équateur est donc :

$$\Delta g_{Huygens} = g_e \times 2\,m = 0{,}0677\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}.$$

Le modèle de HUYGENS explique 130 % de la variation de la gravité observée actuellement.

2.2. Modèle de Newton

NEWTON montra que la variation de gravité entre le pôle et l'équateur d'un ellipsoïde homogène était égale au quart de la variation provenant de la rotation. Selon le modèle de NEWTON, la pesanteur en un lieu de colatitude θ s'exprime par :

$$g_{Newton} = g_e\left(1 + \frac{5}{4}\,m \cos^2 \theta\right).$$

La variation relative de pesanteur entre le pôle et l'équateur est :

$$\Delta g_{Newton} = \frac{g_e \times 5}{4}\,m = 0{,}0423\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}.$$

Le modèle de NEWTON explique 81 % de la variation observée.

2.3. Modèle actuel

Les observations actuelles de pesanteur, effectuées à la surface du globe dans un

réseau de points de mesure appelée IGSN (International Gravity Standardization Net), permettent de déterminer le champ de pesanteur sur une surface de référence du géoïde (cette surface GRS – Geoid Reference Surface – a reçu une définition stabilisée dans les années 1980, d'où son appellation GRS 80). Le champ de pesanteur de référence est le suivant [7] :

$$g = 9{,}7803185\left(1 + 0{,}005302357\cos^2\theta - 0{,}000005865\cos^2 2\theta\right)$$

La naissance de la gravimétrie (1)

3 - Test de l'attraction newtonienne par des mesures de l'intensité et de la direction de la pesanteur effectuées au Pérou par Bouguer

par **Vincent DEPARIS**
Lycée Jean Monnet - 74100 Annemasse
vincent.deparis@neuf.fr
et **Hilaire LEGROS**
École et Observatoire des Sciences de la Terre
67000 Strasbourg

RÉSUMÉ

Lors de son expédition géodésique au Pérou, entre 1735 et 1743, Pierre BOUGUER *mit en évidence les variations de l'intensité de la pesanteur avec l'altitude et la déviation de la verticale sous l'effet de l'attraction des montagnes. Ces deux observations constituaient deux nouveaux tests de la conception de la gravité de* NEWTON *et ouvraient la gravimétrie à une nouvelle dimension : la connaissance des profondeurs du globe. Dans cet article, nous suivons les mesures et les raisonnements de Pierre* BOUGUER *pour comprendre les concepts novateurs qu'il inventa.*

INTRODUCTION

Dans les deux articles précédents, nous avons montré comment la gravimétrie était née de l'invention d'un nouvel instrument de mesure : le pendule. Nous nous étions alors attardés sur l'explication des variations de la pesanteur avec la latitude. Dans ce troisième article, nous abordons une autre très belle utilisation historique du pendule : la découverte et l'explication des variations de la pesanteur avec l'altitude par Pierre BOUGUER (1698-1758). Nous étudions également comment Pierre BOUGUER mesura la déviation de la verticale par l'attraction des montagnes. Ces travaux furent fondamentaux et permirent à la gravimétrie de franchir une nouvelle étape. Trois points peuvent être retenus : la précision apportée dans les mesures et dans leurs corrections, la confirmation par de nouvelles « observations tests » de la supériorité du système de NEWTON sur celui de HUYGENS, et l'application de la gravimétrie à la connaissance de la constitution physique de la Terre grâce à l'interprétation de mesures locales. Ce dernier aspect fut le plus novateur et contribua à donner une nouvelle impulsion à la gravimétrie en lui ouvrant un nouvel horizon : la connaissance des profondeurs du globe.

(1) ***Note de la rédaction :***
– La première partie de cet article est parue dans *Le Bup* n° 931, février 2011, p. 243-255.
– La seconde partie de cet article est parue dans *Le Bup* n° 932, mars 2011, p. 359-373.

Après des remarques succinctes sur le contexte des mesures de Pierre BOUGUER et leurs précisions, nous nous penchons sur ses deux observations déterminantes : mesure des variations de l'intensité de la pesanteur avec l'altitude et mesure de la déviation de la verticale sous l'effet de l'attraction des montagnes.

1. CONTEXTE ET PRÉCISION DES MESURES DE BOUGUER

C'est au cours de l'expédition géodésique au Pérou, entre 1735 et 1744, que Pierre BOUGUER réalisa ses mesures pendulaires et ses mesures de la déviation de la verticale consignées dans son livre *La Figure de la Terre*, paru en 1749 [1]. Pierre BOUGUER avait été envoyé au Pérou par l'Académie des sciences, en compagnie de Louis GODIN, Charles-Marie de LA CONDAMINE et Joseph de JUSSIEU pour réaliser des mesures astronomiques et des mesures géodésiques. Le but était de trouver quelle était la forme exacte de la Terre : sphérique, aplatie aux pôles ou allongée selon l'axe de rotation. Ce voyage, qui dura neuf ans, fut épique. Les académiciens subirent un tremblement de terre, une épidémie, une révolte de la population locale et un climat montagneux parfois rude. Coupés de la France, ils ont dû également subvenir à leurs besoins sur place, et pour ce faire l'un d'entre eux a développé un trafic d'or ! Les personnes de l'expédition se sont divisées, certaines sont mortes, d'autres ont sombré dans la folie… [2]. Ce voyage fut cependant d'une très grande richesse d'un point de vue scientifique : mesure d'un degré du méridien, mesure de la vitesse du son, mesure de la réfraction atmosphérique, détermination des altitudes grâce au baromètre et, nous allons le voir, mesure de la diminution de la pesanteur avec l'altitude et mesure de la déviation de la verticale par l'attraction des montagnes.

Pierre BOUGUER était un observateur précis, méticuleux, soucieux du sens de ses mesures et du contexte dans lequel elles étaient effectuées. Il voulait, autant que faire se peut, s'assurer de leur exactitude pour pouvoir ensuite en tirer légitimement les conclusions qui s'imposaient, sans entrer dans le domaine des hypothèses et des conjectures. Par exemple, pour ses mesures de pesanteur, il donna une description détaillée du pendule utilisé et de la méthode employée pour déterminer la longueur du pendule à seconde. Il consacra ensuite une large place pour expliquer les différentes corrections ou réductions qu'il fallait effectuer pour pouvoir exploiter convenablement les observations. Les corrections étaient de deux types. La première était classique, il s'agissait d'une correction de température pour tenir compte de la dilatation des matériaux du pendule. La deuxième était originale, c'était une correction de pression, pour tenir compte, non de la résistance de l'air qui avait un effet négligeable, mais de sa densité qui, par la force d'Archimède, diminuait la densité du poids du pendule. Pierre BOUGUER insista sur la pertinence et la nouveauté de cette correction. Elle montrait son désir d'exactitude et la maîtrise de ses observations. Elle révélait un nouvel état d'esprit, qui allait se poursuivre tout au long du XVIIIe siècle. Les savants changeaient leur approche des mesures et cela allait transformer la physique elle-même ! Ils prenaient un soin extrême dans la construction de leurs instruments, répétaient leurs mesures jusqu'à les rendre les plus précises

possible. Ils apprenaient à éviter le maximum de perturbations et lorsque cela n'était pas possible, ils apprenaient à calculer des corrections. Cet accroissement de la qualité des mesures constituait un développement considérable des sciences expérimentales et Pierre BOUGUER fut l'un des principaux contributeurs.

2. PREMIÈRE « OBSERVATION TEST » : VARIATION DE LA PESANTEUR AVEC L'ALTITUDE

Au cours de son séjour au Pérou, Pierre BOUGUER avait effectué une série de mesures pendulaires, à trois altitudes différentes : au niveau de la mer, à Quito et à Pichincha (*cf.* tableau 1). Si la gravité suivait une loi en $1/r^2$, la variation relative de la pesanteur (la variation de la force centrifuge avec l'altitude étant négligeable) serait en *« raison doublée des distances »*, soit : $\Delta g/g = -2\,h/R$ (1) (où h est l'altitude et R le rayon de la Terre). Pierre BOUGUER remarqua que la diminution de la pesanteur déduite des mesures pendulaires réalisées à Quito et à Pichincha ne suivait pas exactement ce rapport, ce qui posait de sérieuses questions : *« Mais pourquoi nos expériences nous donnent-elles donc constamment un rapport qui n'est pas tout à fait conforme ? Faut-il attribuer à quelque erreur de notre part cette différence ; où serait-il vrai que dans le voisinage des grosses masses comme la Terre, la loi dont il s'agit ne fut observée que d'une manière imparfaite ? »* ([1], p. 358). Comment expliquer le désaccord entre les observations et la diminution théorique de la gravité ? Fallait-il supposer que la loi était perturbée dans le voisinage de

Lieux	Altitude h	Longueur du pendule l	Longueur du pendule l (en ligne)	$\Delta g/g$ (mesurée)	g (m.s^{-2})	$\Delta g/g$ (calculée = $-2h/R$)
Mer	0	36 pouces 7,21 lignes	439,21	0	9,779	
Quito	1466 toises (2857 m)	36 pouces 6,88 lignes	438,88	– 1/1331	9,772	– 1/1116
Pichincha	2434 toises (4744 m)	36 pouces 6,69 lignes	438,69	– 1/844,6	9,768	– 1/672

Tableau 1 : Tableau des mesures (valeurs corrigées) réalisées par Pierre BOUGUER ([1], p. 342). Les longueurs l sont les longueurs d'un pendule de période 2 s. Les variations relatives de pesanteur sont calculées par : $\Delta g/g = \Delta l/l$ en prenant comme référence la longueur du pendule au niveau de la mer. La pesanteur g est calculée avec nos unités en utilisant $g = \pi^2 l$ avec les conversions de longueur suivantes : 1 pouce = 12 lignes et 1 ligne = 0,002256 m. Pour les altitudes, la conversion est : 1 toise = 1,94904 m. Le rayon R de la Terre est pris égal à 6378 km.

(1) Soit g la pesanteur au niveau de la mer et g' la pesanteur à l'altitude h. La variation de pesanteur s'écrit (nous négligeons ici l'effet de la rotation) : $\Delta g = g' - g = \frac{G\,M}{(R+h)^2} - \frac{G\,M}{R^2} = g\left(\frac{1}{(1+h/R)^2} - 1\right) \approx \frac{-2\,h\,g}{R}$.

la Terre, comme l'avait suggéré Christian HUYGENS, qui écrivait en 1690 : *« Je dis qu'il ne serait par étrange si la pesanteur, prés de la surface de la Terre, ne suivait pas précisément, ainsi que dans les régions plus élevées, la diminution que font les différentes distances du centre ; parce qu'il se peut que le mouvement de la matière qui cause la pesanteur, soit* […] *altéré dans la proximité de la Terre, comme il l'est apparemment au-dedans »* [3]. Fallait-il remettre en cause la loi de Newton ?

Le tour de force de Pierre BOUGUER fut de montrer que ses observations, loin de remettre en cause l'attraction newtonienne, en apportaient au contraire une nouvelle confirmation. Pierre BOUGUER remarqua que lorsqu'on déterminait la diminution de la gravité en fonction de l'éloignement au centre de la Terre, on ne tenait pas compte des masses situées entre le niveau de la mer et l'altitude des mesures. Or ces masses possédaient une capacité d'attraction qu'il fallait considérer. Il exposa : *« Il y a donc deux diverses attentions à avoir, lorsqu'il s'agit des expériences que j'ai rapportées sur le pendule. Ces expériences ont été faites à une plus grande distance de la Terre : par conséquent, la pesanteur a dû se trouver un peu plus petite. Mais d'un autre côté, le groupe de montagnes sur lequel est placé Quito et sur lequel est élevé Pichincha et tous les autres sommets auxquels il sert de plinthe, doit produire à peu près le même effet que si la Terre en cet endroit, était plus grosse ou d'un plus grand rayon. La pesanteur a donc dû augmenter. »* ([1], p. 359). Pierre BOUGUER comprit que les masses représentées par les montagnes compensaient en partie le plus grand éloignement au centre de la Terre. En termes modernes, nous dirions que Pierre BOUGUER introduit deux corrections dans les mesures de l'intensité de la pesanteur : la correction à l'air libre (éloignement au centre de la Terre) et la correction de plateau (attraction des masses situées entre le niveau de la mer et le point de mesure). La première était déjà discutée avant lui, la deuxième était entièrement originale.

Pierre BOUGUER chercha à quantifier cette deuxième correction. Il s'appuya sur sa figure 45 (*cf.* figure 1) où *ADD* représentait la Terre de densité ρ, *Aa* l'altitude *h* de Quito situé en *a*, et l'intervalle entre les surfaces *ADD* et *add* une couche sphérique de densité

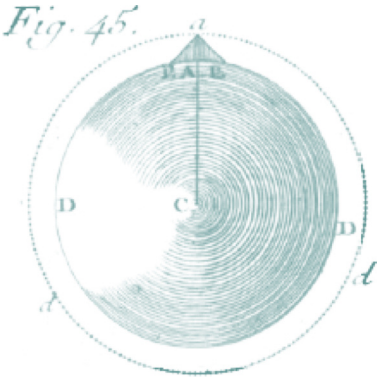

Figure 1 : Figure de Pierre BOUGUER pour calculer la « correction de plateau ».

δ. En modélisant la Cordillère comme un prisme (*« la forme d'un toit de maison »*) de longueur indéfinie, puis en affirmant que la base de la Cordillère était très large devant sa hauteur, il trouva que l'attraction d'une montagne valait à son sommet $2\pi G\delta h$ (2). Avec ce résultat, il put montrer que la variation relative de la pesanteur en a valait :

$$\frac{\Delta g}{g} = \left(-2 + \frac{3}{2}\frac{\delta}{\rho}\right)\frac{h}{R} \quad (3).$$

Pierre BOUGUER se servit de ce résultat pour montrer que la diminution de la pesanteur avec l'altitude dépendait de certaines circonstances. Si par exemple la densité de la montagne était les quatre tiers de la densité moyenne de la Terre, la pesanteur à Quito serait égale à celle qu'on éprouvait au niveau de la mer. Si la densité de la montagne était encore plus forte, la pesanteur pourrait même augmenter avec l'altitude ! Le raccourcissement du pendule avec l'altitude était cependant indéniable, ce qui permit à Pierre BOUGUER de conclure que la densité superficielle des montagnes était plus petite que la densité moyenne du globe. En utilisant ses observations pour Quito $\Delta g/g = -1/1331$ et $h/R = 1/2237$, Pierre BOUGUER calcula : $\frac{\delta}{\rho} = \frac{2}{3}\left(2 + \frac{R}{h}\frac{\Delta g}{g}\right) = 0{,}21$. Les variations de l'intensité de la pesanteur avec l'altitude pouvaient donc s'interpréter dans le cadre de la conception newtonienne de la gravitation : nul n'était besoin de modifier la loi dans la proximité de la Terre, il suffisait de considérer l'attraction des montagnes elles-mêmes (modélisées comme des plateaux). Ce qui apparaissait comme une difficulté sérieuse se révéla donc au contraire comme un argument supplémentaire en faveur du système de NEWTON !

La prise en compte de l'attraction des masses montagneuses était en outre extrêmement féconde puisqu'elle aboutissait à l'estimation du rapport entre la densité superficielle et la densité moyenne de la Terre, rapport qui se trouvait inférieur au quart. Pierre BOUGUER en tira la conclusion suivante : *« Ainsi il faut convenir que la Terre est beaucoup plus compacte en bas qu'en haut, et dans l'intérieur qu'à la surface. Car le sol de Quito est comme celui de tous les autres pays : il est mêlé de terre, de pierres et chargé tout au plus de quelques parties métalliques. C'est à une certaine profondeur que doit se*

(2) Pour déterminer l'effet de la Cordillère, nous modéliserions aujourd'hui la montagne comme un cône de hauteur h et d'angle au sommet α. L'attraction au sommet d'un cône serait : $2\pi G\delta\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right)h$. En supposant que la base du cône est très grande devant sa hauteur, l'angle α tendant vers 180°, nous obtiendrions que l'attraction au sommet vaut : $2\pi G\delta h$.

(3) Soit, comme pour la note 1, g' la pesanteur à l'altitude h. La pesanteur au sommet de la montagne d'altitude h est $g' + 2\pi G\delta h$. La variation de pesanteur devient : $\Delta g = g' + 2\pi G\delta h - g = \frac{-2hg}{R} + 2\pi G\delta h$. La variation relative de la pesanteur est donc $\frac{\Delta g}{g} = \frac{-2h}{R} + \frac{2\pi G\delta h}{4/3\pi G\rho R} = \left(-2 + \frac{3\delta}{2\rho}\right)\frac{h}{R}$ car $g = \frac{G\,M}{R^2} = \frac{4}{3}\pi\,G\,\rho\,R$.

faire le changement, et on ne peut pas douter qu'il ne soit très considérable. Il paroit aussi, si nous osons porter quelque jugement, sur un sujet couvert pour nous d'une si grande obscurité, qu'il était beaucoup plus convenable d'augmenter la solidité de toutes les Planètes, afin de leur donner plus de force pour continuer leur mouvement dans les espaces célestes. Ces Physiciens qui supposaient au milieu de la Terre un grand vide et qui voulaient que nous marchassions sur une espèce de croûte extrêmement mince n'y pensaient pas assez. On peut faire à peu près la même objection contre la grande masse des eaux intérieures de Woodward » ([1], p. 363-364). Pierre BOUGUER, non seulement affermit le système de NEWTON, mais montra en outre comment la gravimétrie apportait des connaissances sur la constitution intérieure de la Terre et permettait de conclure à la forte densité des profondeurs. Grâce à ses mesures pendulaires, il put ainsi réfuter les modèles de Terre creuses ou les modèles de Terre contenant un noyau aqueux.

On sait aujourd'hui que le rapport δ/ρ est proche de 0,5 et est donc assez éloigné de la valeur trouvée par Pierre BOUGUER. L'écart ne provient pas d'une erreur dans les mesures de Pierre BOUGUER mais, d'une part, parce qu'il ne tient pas compte de ce qu'on appelle aujourd'hui la « correction topographie » (les montagnes et les vallées à proximité du point de mesure diminuent légèrement la pesanteur par leur attraction ou leur déficit d'attraction) et surtout, d'autre part, parce que sous les montagnes se trouvent des anomalies de masse (les « racines » des montagnes) qui causent un déficit d'attraction important. Pour appliquer la méthode de Pierre BOUGUER, il faudrait d'abord corriger les mesures pendulaires de l'effet de ces anomalies internes de masse. C'est bien sûr le contraire qui est effectué, on se sert des mesures de pesanteur pour déterminer les anomalies internes et c'est ainsi que fut découverte la compensation isostatique des reliefs. L'idée de Pierre BOUGUER de déterminer le rapport δ/ρ grâce à des mesures pendulaires était donc vouée à l'échec. Elle n'en reste pas moins remarquable.

3. DEUXIÈME « OBSERVATION TEST » : DÉVIATION DE LA VERTICALE PAR LES MONTAGNES

Dans son ouvrage de 1749, Pierre BOUGUER inséra un *« Mémoire sur les attractions et sur la manière d'observer si les montagnes en sont capables »* écrit en 1738. La motivation de ce mémoire était de vérifier le fait brut de l'attraction mutuelle et de s'assurer que tous les corps y étaient sujets, en observant la déviation de la verticale au voisinage des reliefs. Pierre BOUGUER a été profondément marqué par l'immensité des montagnes péruviennes et de là, selon lui, son idée : si les corps agissaient en distance, à proportion de leur matière, ces grandes masses devaient nécessairement produire un effet marqué, et détourner la direction de la pesanteur. En estimant que la montagne Chimborazo avait un volume 1/7400000000 fois celui du globe, que sa densité était égale à celle de la Terre, et en remarquant que la mesure serait effectuée à une distance 1900 fois plus proche du centre de gravité de la montagne que du centre de gravité de la Terre, il calcula grossièrement que l'attraction de la montagne valait 1/2000 fois l'attraction de la Terre, et donc

que la déviation de la verticale devait être de 1'43"[(4)]. L'effet était significatif et devait pouvoir être mis en évidence.

Comme précédemment, Pierre BOUGUER imagina donc une nouvelle « observation test », cette fois la déviation de la verticale, qui devait permettre de valider ou d'infirmer le système de Newton. L'idée de Pierre BOUGUER était simple dans son principe, mais délicate dans sa mise en œuvre. Car comment reconnaître la déviation de la verticale ? Le fil à plomb, la chute des graves, la perpendiculaire à la surface de niveau d'un fluide, ne donnaient accès qu'à une seule direction, celle de la verticale « réelle », perturbée par la montagne. La direction de la verticale qui existerait en l'absence de montagne, ne pouvait pas être connue. Il n'y avait donc pas de terme de comparaison. Pierre BOUGUER chercha ainsi à développer une méthode de mesure appropriée, indirecte, capable de contourner la difficulté. Il exposa deux méthodes. Pour la première, il expliqua : *« Il n'y aura qu'à se mettre au nord ou au sud d'une montagne, & à la moindre distance qu'il se pourra de son centre de gravité, & y observer la latitude.* [...] *On se transportera ensuite sur la même ligne est & ouest, jusqu'à une assez grande distance, pour qu'il n'y ait plus d'action à craindre : & si on observe la latitude dans ce second endroit, avec le même soin & par les mêmes moyens que dans le premier, il est évident que toute la différence qu'on apercevra sera due à l'attraction. Pour se mettre précisément dans la seconde observation à l'est ou à l'ouest du lieu de la première, il faudra observer l'azimut du Soleil à son lever ou à son coucher, en comparant cet Astre à quelque point remarquable de l'horizon »* ([1], p. 370). Pour la deuxième méthode (*cf.* figure 2), Pierre BOUGUER expliqua qu'il fallait déterminer la latitude au sud et au nord de la montagne. Ces valeurs des latitudes étaient perturbées par l'attraction de la montagne et comme la verticale s'inclinait au nord et au sud dans des directions opposées, l'effet de la déviation se trouvait doublé. En mesurant ensuite la distance entre les deux stations par trian-

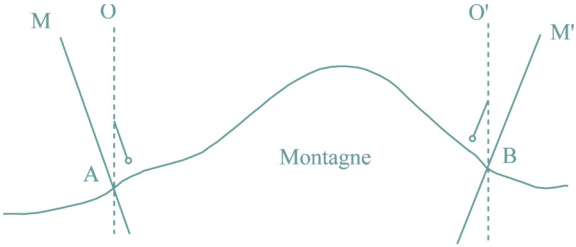

Figure 2 : Effet de l'attraction d'une montagne sur la direction de la verticale. Aux stations A et B, les verticales sont données par les lignes AM et BM', alors qu'en l'absence de montagne, elles seraient données par AO et BO'.

(4) En supposant que la montagne agit comme un corps ponctuel (situé à la distance d du point de mesure) et qu'elle ait même densité que la Terre, le rapport de l'attraction de la montagne sur l'attraction de la Terre est égal à :

$$\frac{M_m}{M_T}\left(\frac{R_T}{d}\right)^2 = \frac{1900^2}{7\,400\,000\,000} \approx \frac{1}{2000}.$$

L'angle de déviation est donc $\tan^{-1}\left(1/2000\right) = 1'43''$.

gulation géodésique et en supposant connue la figure géométrique de la Terre, on pouvait connaître la différence de latitude géodésique entre les deux stations. L'écart entre la différence des latitudes astronomiques et des latitudes géodésiques représentait la somme des déviations exercées par la montagne. Les deux méthodes ainsi exposées par Pierre BOUGUER étaient lumineuses.

C'est la première méthode qu'il mit en œuvre au Chimborazo. Aidé par La Condamine, il réalisa comme à son habitude ses mesures avec grand soin. Son compte-rendu précis permet de suivre dans le détail les différentes étapes des observations. Il arriva au résultat suivant : l'attraction du Chimborazo provoquait une déviation de la verticale de 7"1/2 ([1], p. 389). La déviation était donc près de quatorze fois plus petite que l'estimation grossière qu'il avait effectuée ! La déception de Pierre BOUGUER était grande : *« Il faut bien avouer que cet effet est bien différent de celui auquel nous pouvions nous attendre. Mais nous savons si peu qu'elle est la densité de la Terre, et d'un autre côté celle des montagnes peut être si différente de celle que nous leur attribuons, qu'il n'y a lieu de s'étonner de rien. Nous avons remarqué aussi sur Chimborazo quelques pierres calcinées, et depuis que nous en sommes descendus on m'a dit et on l'a aussi confirmé à M. DE LA CONDAMINE, que c'était une tradition assez établie, que cette montagne avoit été Volcan »* ([1], p. 389). Il ajouta en 1749 : *« Il paraît assez qu'on peut dire en se refermant dans le fait simple, que les montagnes agissent en distance, mais que leur action est bien moins considérable que le promet la grandeur de leur volume. Chimborazo peut contenir quelques concavités, mais cependant on ne peut pas supposer qu'il soit creux comme Cotopaxi. Cette dernière montagne ouverte par le haut, forme comme une immense chaudière, dont le pourtour doit avoir très peu d'épaisseur.* [...] *Ce ne doit pas être la même chose à l'égard de Chimborazo.* [...] *C'est beaucoup que de supposer son volume diminué de moitié par les concavités qu'elle peut avoir, et il s'ensuivra que malgré ses bancs de rochers vifs, elle sera encore six à sept fois moins compacte que notre Globe. Après tout, il n'y a rien en cela qui répugne. Il suffisait que les matières métalliques dont nous avons l'usage, restassent ensevelies pour nous quelques centaines de toises plus bas dans les entrailles de la Terre, pour que nous n'en eussions aucune connaissance »* ([1], p. 391).

Le principal était fait : démontrer l'attraction en distance des montagnes. Mais la petitesse de la déviation restait déconcertante, et Pierre BOUGUER ne pouvait l'expliquer qu'en postulant que la densité de la montagne était très faible devant la densité du globe, dans un rapport de six à sept. Cette déviation de la verticale avait cependant son importance puisqu'elle mettait en évidence que les mesures de positionnement d'étoiles qui, en chaque lieu, s'effectuaient par rapport à la verticale locale, étaient affectées par la topographie de surface.

Un auteur moderne (Jean GOGUEL) a eu l'occasion, grâce aux cartes topographiques de la région de Chimborazo, de calculer par une méthode moderne les déviations de la verticale que Pierre BOUGUER avait essayé de mesurer [4-5]. Il trouva que le Chimborazo provoquait une déviation de la verticale de 11". En considérant une incertitude probable

de 4" sur les mesures de Pierre BOUGUER, on voit que celles-ci, qui donnaient un résultat de 7"1/2, étaient bonnes. D'où provenait l'écart entre les observations et le calcul de Pierre BOUGUER ? Aujourd'hui, nous savons que la densité des roches superficielles est effectivement plus faible que la densité moyenne de la Terre, mais seulement dans un rapport de deux. Ceci réduit déjà de moitié le résultat de son calcul initial. Comment expliquer le reste de la différence ? L'estimation du volume de la montagne était peut-être erronée, mais surtout Pierre BOUGUER confondit l'attraction de la montagne avec l'attraction de sa masse rassemblée au centre de gravité (ce qui n'était vrai que dans le cas d'une sphère). D'autant plus que pour effectuer sa première mesure, il ne se plaça pas au pied de la montagne, mais à mi-hauteur du flanc et donc qu'une partie de la montagne déviait la verticale dans le sens inverse où il voulait l'observer. Cette erreur dans le calcul de l'attraction surestima largement l'effet de la montagne et s'il en avait tenu compte, l'effet de surprise devant le résultat trouvé aurait été grandement atténué. Les mesures géodésiques réalisées au XIXe siècle ont confirmé que la déviation de la verticale due à l'attraction des montagnes était plus faible que celle qui était attendue. Ce résultat aboutit au développement de la théorie de l'isostasie.

CONCLUSION

Avec Pierre BOUGUER, les mesures pendulaires et gravimétriques prirent une nouvelle importance. Il trouva de nouvelles « observations tests » pour vérifier la pertinence du système newtonien. Il sut les mettre en œuvre en développant des procédés astucieux pour contourner les difficultés insurmontables et les interpréter en élaborant de nouveaux concepts adéquats. Lorsqu'on sait que tout ceci fut réalisé dans la solitude de sa mission au Pérou, on ne peut que souligner son ingéniosité et sa persévérance. Ses travaux les plus novateurs concernaient la reconnaissance de l'attraction propre des montagnes. Ils donnèrent une nouvelle dimension à la gravimétrie en permettant une connaissance du sous-sol et plus particulièrement de la répartition des densités.

En mettant en évidence que des effets locaux – altitude, topographie et il faudrait ajouter anomalies internes de masse – affectaient les mesures de l'intensité et de la direction de la pesanteur, Pierre BOUGUER montra qu'avant de pouvoir être utilisées et interprétées dans un cadre plus général (celui des figures d'équilibre), elles devaient être préalablement corrigées. Ce point souleva la différence d'approche entre Alexis Claude CLAIRAUT (*cf.* article [6]), qui développa une théorie générale, applicable à une Terre supposée à l'équilibre hydrostatique, sans reliefs et sans hétérogénéités latérales de densités et Pierre BOUGUER, qui s'intéressa aux valeurs réelles de la pesanteur en tenant compte de la Terre bosselée et hétérogène. Les deux démarches se complétaient l'une l'autre. C'est leur conjonction qui allait permettre le développement du concept fondamental d'anomalies de gravité (appelées à juste titre anomalies de Bouguer), qui correspondaient aux écarts entre la gravité observée (et corrigée comme le faisait Pierre BOUGUER) et la gravité calculée sur une figure théorique de référence.

Les questionnements et les procédés de Alexis Claude CLAIRAUT et de Pierre BOUGUER constituent les bases de la gravimétrie moderne et c'est pourquoi nous pouvons les considérer comme les pères de la gravimétrie appliquée à la connaissance physique de la Terre.

BILIOGRAPHIE

[1] BOUGUER P. *La Figure de la Terre*. Paris : Charles-Antoine Jombert, 1749.

[2] TRYSTRAM F. *Le procès des étoiles*. Paris : Payot & Rivages, 2001.

[3] HUYGENS Ch. *Discours de la cause de la pesanteur*, 1690. Réédition in *Traité de la lumière*. Paris : Dunod, 1992, p. 194.

[4] GOGUEL J. « Bouguer au Chimboraéo, et l'acceptation de la théorie newtonienne de l'attraction ». *Travaux du Comité Français d'Histoire de la Géologie*, 2 série, tome II, 1984, p. 41.

[5] GOGUEL J. « Bouguer au Chimborazo ». *Bulletin géodésique*, nouvelle série, septembre 1971, n° 101, p. 329-334.

[6] DEPARIS V. et LEGROS H. « La naissance de la gravimétrie : mise en évidence de la variation de la pesanteur avec la latitude ». *Bull. Un. Prof. Phys. Chim.*, mars 2011, vol. 105, n° 932, p. 359-373.

Vincent DEPARIS
Docteur en Histoire des sciences de la Terre
Professeur certifié
Lycée Jean Monnet
Annemasse (Haute-Savoie)

Hilaire LEGROS
Professeur émérite
Université de Strasbourg
École et Observatoire des Sciences de la Terre
Strasbourg (Bas-Rhin)